



UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

CURSO: INGENIERÍA DE DATOS

CICLO: 2026-I

**Análisis de factores de riesgo y causalidad en accidentes de tránsito en la
ciudad de Chicago**

Curso:

Ingeniería de datos

Sección:

“C”

Profesor:

Nehil Indalicio Muñoz Casildo

Alumnos:

Chavez, Valeria

Gereda, Alfonso

Gonzales, Jazmin

Torres, Fernando

Tipacti, Romy

Jesús María, Lima, Perú, 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción	4
1.1 Contexto	4
1.2 Propósito	4
2. Diccionario de datos	5
2.1 WEATHER	5
2.1.1 Características de la tabla	5
2.1.2 Campos de la tabla	5
2.1.3 Relaciones de dependencia	6
2.1.4 Reglas de negocio asociadas	6
2.2 CAUSE	6
2.2.1 Características de la tabla	6
2.2.2 Campos de la tabla	7
2.2.3 Relaciones de dependencia	8
2.2.4 Reglas de negocio asociadas	8
2.3 CONDITIONS	8
2.3.1 Características de la tabla	8
2.3.2 Campos de la tabla	9
2.3.3 Relaciones de dependencia	9
2.1.4 Reglas de negocio asociadas	10
2.4 TRAFFIC_CONTROL	10
2.4.1 Características de la tabla	10
2.4.2 Campos de la tabla	11
2.4.3 Relaciones de dependencia	11
2.4.4 Reglas de negocio asociadas	11
2.5 UBICACIÓN	12
2.5.1 Características de la tabla	12
2.5.2 Campos de la tabla	13
2.5.3 Relaciones de dependencia	13
2.5.4 Reglas de negocio asociadas	13
2.6 ROAD	14
2.6.1 Características de la tabla	14
2.6.2 Campos de la tabla	14
2.6.3 Relaciones de dependencia	15
2.6.4 Reglas de negocio asociadas	15
2.7 CRASH	16
2.7.1 Características de la tabla	16
2.7.2 Campos de la tabla	16
2.7.3 Relaciones de dependencia	18
2.7.4 Reglas de negocio asociadas	18
2.8 INJURIES	19
2.8.1 Características de la tabla	19
2.8.2 Campos de la tabla	20
2.8.3 Relaciones de dependencia	21

2.8.4 Reglas de negocio asociadas	21
3. Diseño de gráficos	22
4. Requerimientos	23
4.1 Requerimientos Funcionales (RF):	23
4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF):	25
5. Modelo Entidad-Relación	26
6. Modelo relacional	26
7. Normalización	27
7.1 Paso 1: Primera forma Normal (1FN)	27
7.2 Paso 2: Segunda forma Normal (2FN):	28
7.3 Paso 3: Tercera forma Normal (3FN)	29
8. Implementación del Esquema SQL Server	30
8.1 Creación de Tablas y Relaciones (DDL)	30
8.2 Ingesta y Transformación de Datos (DML)	31
8.3 Diagrama Físico de la Base de Datos	31
9. Creación del proceso de integridad de la base de datos	32
9.1. Integridad de Entidad	33
9.2. Integridad Referencial	33
9.3. Integridad de Dominio	33
9.4. Integridad de la Lógica Operativa	33
10. Consultas SQL	34
11. Funciones y procedimientos almacenados	47
11.1 Función	47
11.1.1 Primera función: Clasificación de severidad	47
11.1.2 Segunda función: Historial de siniestros por calle	47
11.2 Procedimiento almacenado	48
12. Reportes en python	49
12.1 Reporte 1: Evolución de accidentes por condición climática	49
12.2 Reporte 2: Participación de cada condición climática sobre el total de accidentes registrados	50
12.3 Reporte 3: Accidentes acumulados según el tipo de vía	51
13. Referencias bibliográficas	52
14. Anexos	52
Anexo 1. Consultas SQL	52
Anexo 2. Función en SQL	58
Anexo 3. Procedimiento almacenado	60

1. Introducción

1.1 Contexto

La seguridad vial representa uno de los principales retos de salud y seguridad pública que enfrentan las grandes ciudades en Estados Unidos. Chicago, como tercera ciudad más poblada del país, concentra una densa red de vías urbanas con alto flujo de vehículos, peatones y ciclistas, lo que lo hace un entorno propenso a la ocurrencia de accidentes de tránsito. Según datos del Departamento de Transporte de Illinois (2024), la ciudad registra anualmente decenas de miles de siniestros viales, de los cuales muchos resultan en lesiones graves e incluso muertes, lo que afecta desproporcionadamente a comunidades con menor acceso a infraestructura vial segura.

En este escenario, Chicago enfrenta un desafío persistente: los accidentes de tránsito no se distribuyen de manera uniforme en el territorio ni en el tiempo, sino que responden a combinaciones específicas de factores como el estado de la infraestructura vial, las condiciones climáticas, los patrones de movilidad y el comportamiento de los conductores. Comprender estas dinámicas a partir de datos reales registrados por el Departamento de Policía de Chicago resulta esencial para caracterizar la problemática con precisión, identificar los factores de mayor incidencia y orientar decisiones basadas en evidencia hacia la reducción de siniestros y sus consecuencias en la salud pública.

La base de datos registra accidentes de tránsito ocurridos en las vías públicas de la ciudad de Chicago, EEUU bajo la jurisdicción del Departamento de Policía local. La información está estructurada con base en el accidente como hecho principal, junto a especificaciones relevantes como el estado de la vía, condiciones climáticas, iluminación, dispositivos de control de tránsito presentes y su estado operativo, así como la ubicación geográfica y momento del accidente. Además, cada accidente registra sus causas (principal y secundaria), el nivel de daño material del siniestro y las lesiones producidas a los involucrados, clasificadas por nivel de severidad. Esta estructura relacional permite vincular cada siniestro con su contexto físico, ambiental, causal y humano de manera holística.

Los datos abarcan diferentes meses y permiten identificar patrones temporales, espaciales y causales de los accidentes, constituyendo una fuente primaria para el análisis del comportamiento vial urbano.

1.2 Propósito

El propósito del presente informe es analizar la base de datos con el fin de apoyar a la toma de decisiones en materia de seguridad vial pública en la ciudad de Chicago, mediante la identificación de factores de riesgo y patrones recurrentes en los accidentes de tránsito. A continuación, se detallan los propósitos específicos del trabajo:

- Caracterizar los accidentes según sus condiciones de ocurrencia.
- Geolocalizar zonas críticas con base en el nivel de incidencia.
- Analizar el impacto humano de los accidentes en relación a sus condiciones.
- Identificar patrones temporales para detectar momentos de mayor riesgo y orientar operativos preventivos.
- Determinar las causas más frecuentes y peligrosas a través de la entidad.

2. Diccionario de datos

El diccionario de datos tiene como propósito identificar y ofrecer una descripción detallada de cada entidad, relación y atributo que conforma nuestra base de datos.

2.1 WEATHER

2.1.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	weather
Nombre descriptivo	Tabla de clima
Descripción de la tabla	Registra las condiciones meteorológicas presentes al momento del accidente
Objetivo	Correlacionar factores climáticos con la ocurrencia de accidentes
Fuente de datos	Reporte del agente de tráfico o integración con servicio meteorológico
Frecuencia de actualización	Se genera por accidente
Llave primaria	weather_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Ninguna

2.1.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
weather_id	INT	N/A	No	PK	N/A	Identificador único del registro meteorológico.	Entero positivo autogenerado

weather_ _conditio n	VARC HAR	30	Sí	-	N/A	Condición climática momento al del accidente.	
lightning_ condition	VARC HAR	30	Sí	-	N/A	Condición de iluminación en el sitio	

2.1.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
weather_id	CRASH	weather_id	1:N	Un tipo de condición climática puede asociarse a múltiples accidentes.

2.1.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-01	El campo weather_condition debe pertenecer al siguiente dominio: {CLEAR, CLOUDY / OVERCAST, FREEZING RAIN/DRIZZLE, RAIN, SLEET/HAIL, SNOW, OTHER, UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por clima. Estandarización de datos válidos.
RB-02	No pueden existir contradicciones entre lightning_condition y weather_condition (ej. lightning_condition = "DAYLIGHT" no puede ser si weather_condition = "CLOUDY").	Validación lógica entre los atributos de la entidad.
RB-03	La entidad WEATHER no solo describe el entorno, sino que actúa como variable de exposición para el accidente. La combinación funcional de lightning_condition y weather_condition establece el nivel de visibilidad y adherencia ambiental del CRASH , factores que serán utilizados analíticamente para correlacionar o justificar las causas físicas del siniestro	

2.2 CAUSE

2.2.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Cause
--------------------	-------

Nombre descriptivo	Tabla de Causas
Descripción de la tabla	Registra las causas primarias y secundarias que originaron el accidente
Objetivo	Clasificar y documentar los factores causales de cada accidente para análisis estadístico
Fuente de datos	Catálogo oficial de causas de accidentes de tráfico brindado por la jurisdicción de Chicago
Frecuencia de actualización	Estática, se actualiza solo cuando se amplía el catálogo
Llave primaria	cause_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	prim_contributory_cause y sec_contributory_cause permiten doble clasificación

2.2.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas de validación	Obs.
cause_id	INT	10	No	PK		Identificador único del registro de la causa	Entero positivo autogenerado	
prim_contributory_cause	VARCHAR	30	No	-	N/A	Causa primaria contribuyente del accidente	Catálogo de causas primarias	Obligatorio: Clasificación principal

sec_contributory_cause	VARC HAR	30	Si	-	N/A	Causa secundaria contribuyente del accidente	Catálogo de causas secundarias	Opcional
------------------------	----------	----	----	---	-----	--	--------------------------------	----------

2.2.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
cause_id	CRASH	cause_id	1:N	Una causa puede estar asociada a múltiples accidentes.

2.2.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-03	Todo accidente debe tener una prim_contributory_cause .	Campo NOT NULL obligatorio para el análisis causal correspondiente.
RB-04	La causa secundaria (sec_contributory_cause) no es un evento aislado; actúa como un factor agravante o derivado directamente de la causa primaria (prim_contributory_cause). Proporciona granularidad causal, pero funcionalmente, la ocurrencia de la secundaria está condicionada al contexto de la primaria para un mismo CRASH .	Evita duplicidad semántica.

2.3 CONDITIONS

2.3.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	conditions
Nombre descriptivo	Tabla de condiciones de la vía
Descripción de la tabla	Describe el estado físico y geométrico de la superficie de la calzada al momento del impacto.

Objetivo	Registrar factores ambientales y estructurales de la vía que contribuyen al análisis del accidente
Fuente de datos	Inspección del agente de tráfico en el lugar del accidente
Frecuencia de actualización	Se genera por accidente o inspección de vía
Llave primaria	conditions_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Si bien el atributo road_defect podría ser multivaluado, para efectos del presente trabajo se considera como simple.

2.3.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
conditions_id	INT	10	No	PK		Identificador único de la condición registrada	Entero positivo autogenerado
road_defect	VARC HAR	30	No	-	N/A	Tipo de defecto físico de la vía	
roadway_surface_cond	VARC HAR	30	No	-	N/A	Estado de la superficie de la vía	
alignment	VARC HAR	30	No	-	N/A	Alineación geométrica de la vía (ej. curva, línea recta)	

2.3.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

conditions_ id	CRASH	conditions_id	1:N	Una condición puede observarse en múltiples accidentes.
-------------------	-------	---------------	-----	---

2.1.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-05	El valor de campo road_surface_cond debe pertenecer al siguiente dominio: {DRY, ICE, SNOW OR SLUSH, WET, OTHER, UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por las condiciones de la vía. Estandarización de datos válidos.
RB-06	El valor de campo road_defect debe pertenecer al siguiente dominio: {RUT, HOLES; SHOULDER DEFECT; WORN SURFACE; NO DEFECTS; OTHER; UNKNOWN}	Evita inconsistencias de análisis por defectos presentados en la vía. Estandarización de datos válidos.
RB-07	El valor de campo alignment debe pertenecer al siguiente dominio: {CURVE, LEVEL; CURVE ON GRADE; STRAIGHT AND LEVEL; STRAIGHT ON LEVEL, STRAIGHT ON HILLCREST}	Evita inconsistencias de análisis por el tipo de alineación de la vía. Estandarización de datos válidos.

2.4 TRAFFIC_CONTROL

2.4.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	traffic_control
Nombre descriptivo	Tabla de dispositivos de control de tráfico
Descripción de la tabla	Indica qué tipo de dispositivos de señalización (como semáforos o señales de PARE) estaban presentes en el lugar del accidente y si se encontraban funcionando correctamente
Objetivo	Registrar el estado del funcionamiento de los dispositivos de control de tráfico en el momento del accidente.
Fuente de datos	Inspección del agente de tráfico en el lugar del accidente.

Frecuencia de actualización	Se genera por accidente o inspección.
Llave primaria	traffic_control_id
Relaciones principales	ROAD (1:N)
Observaciones	Ninguna

2.4.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
traffic_control_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único del dispositivo registrado	Entero autogenerado
traffic_control_device	VARCHAR	30	No	-	N/A	Indica qué dispositivo control es	
device_condition	VARCHAR	30	No	-	N/A	Describe el estado del dispositivo de control	

2.4.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
traffic_control_id	ROAD	traffic_control_id	1:N	Una vía puede tener diferentes dispositivos de control de tránsito.

2.4.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-08	El valor de campo traffic_control_device debe pertenecer al siguiente dominio: {LANE USE MARK, NO CONTROLS, TRAFFIC	Evita inconsistencias de análisis por dispositivos de control de tránsito.

	SIGNAL, STOP SIGN/FLASHER, PEDESTRIAN CROSSING SIGN, OTHER WARNING SIGN, OTHER REG. SIGN, OTHER, UNKNOWN}	Estandarización de datos válidos.
RB-09	Si traffic_control_device = "NO CONTROL", entonces device_conditon no debe indicar un estado específico.	Evita inconsistencias semánticas.

2.5 UBICACIÓN

2.5.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	location
Nombre descriptivo	Tabla de ubicaciones
Descripción de la tabla	Contiene la nomenclatura urbana y dirección exacta (nombre de calle, dirección cardinal y número) para geolocalizar el punto donde sucedió el incidente.
Objetivo	Georreferenciar cada accidente para análisis espacial y mapeo de puntos críticos.
Fuente de datos	GPS o datos de campo del agente de tráfico.
Frecuencia de actualización	Se genera un registro por accidente documentado.
Llave primaria	location_id
Relaciones principales	CRASH (1:N)
Observaciones	Los atributos, en conjunto, se complementan para dar en el punto preciso del accidente.

2.5.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
location_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único de la ubicación registrada	Entero autogenerado
street_name	VARCHAR	30	No	-	N/A	Nombre de la calle donde ocurrió el accidente	
street_direction	VARCHAR	30	No	-	N/A	Dirección de la calle donde ocurrió el accidente	
street_no	VARCHAR	30	No	-	N/A	Número de calle donde se dio el accidente	

2.5.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
location_id	CRASH	location_id	1:N	En una ubicación pueden darse múltiples accidentes

2.5.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-10	El valor de campo street_direction debe pertenecer al siguiente dominio: {S, W, N, E}	Estandarización geográfica.
RB-11	La combinación de los atributos street_name , street_no y street_direction debe ser única.	Evita duplicidad de ubicaciones.

2.6 ROAD

2.6.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	location
Nombre descriptivo	Tabla de vías
Descripción de la tabla	Detalla las características estructurales y regulatorias de la carretera por donde transitaban los vehículos, incluyendo el límite de velocidad permitido, la cantidad de carriles y el tipo de vía.
Objetivo	Registrar las características físicas y operacionales de cada vía.
Fuente de datos	Catálogo de infraestructura vial del Departamento de Transporte de Illinois.
Frecuencia de actualización	Actualización periódica según cambios en la red vial.
Llave primaria	road_id
Relaciones principales	CRASH (1:N), TRAFFIC_CONTROL(1:N)
Observaciones	Ninguna.

2.6.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
road_id	INT	10	No	PK	Autoincrementado	Identificador único de la vía registrada	Entero positivo autogenerado
lane_cnt	VARC HAR	30	Sí	-	N/A	Número de carriles en la vía	

posted_speed_limit	INT	3	No	-	N/A	Velocidad límite publicada en la vía	Entero positivo
trafficway_type	VARCHAR	30	No	-	N/A	Tipo de vía (autopista, calle urbana, etc)	
traffic_control_id	INT	10	No	FK	N/A	Identificador único del dispositivo registrado	

2.6.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
road_id	CRASH	road_id	1:N	En una misma vía pueden ocurrir múltiples accidentes.
traffic_control_id	TRAFFIC_CONTROL	traffic_control_id	1:N	Una vía puede tener diferentes dispositivos de control de tránsito.

2.6.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-12	El atributo posted_speed_limit debe encontrarse en el rango $0 < x < 130$ km/h	Validación realista de la velocidad.
RB-13	Dado que la relación entre ROAD y TRAFFIC_CONTROL es de 1:N, un segmento de vía posee instalados ciertos dispositivos. Cuando un evento se registra en la entidad CRASH , este hereda el contexto de infraestructura de la entidad ROAD , incluyendo el traffic_control_device y su device_condition . Esto permite analizar, de manera transitiva, si un siniestro fue agravado por el mal funcionamiento de un dispositivo de control en dicha vía.	

2.7 CRASH

2.7.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Crash
Nombre descriptivo	Tabla de Accidentes
Descripción de la tabla	Almacena el registro central de cada accidente de tráfico ocurrido, incluyendo tipo, daño y datos temporales
Objetivo	Registrar y centralizar cada evento de accidente como unidad principal del sistema
Fuente de datos	Formulario oficial de reporte de accidentes completado por agentes policiales.
Frecuencia de actualización	Cada vez que se reporta un nuevo accidente
Llave primaria	crash_record_id
Relaciones principales	ROAD (N:1), CAUSE(N:1), LOCATION(1:N), INJURIES(1:N) CONDITIONS (1:N), WEATHER (N:1)
Observaciones	Es la entidad central del modelo. Todos los demás módulos se relacionan con esta tabla.

2.7.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas / validaciones
crash_record_id	VARCHAR	130	No	PK		Identificador único del registro del accidente	Autogenerado

crash_date	INT	130	No		0	Fecha y hora exacta en que ocurrió el accidente.	Debe existir en tabla crash
crash_hour	TINYINT	30	No		0	Hora del accidente	
crash_month	TINYINT	30	No		0	Mes del accidente	
crash_day_of_week	VARCHAR	30	No		0	Día de la semana del accidente	
crash_type		30	No		0	Clasificación general del tipo de accidente según reporte	
hit_and_run_i	VARCHAR	30	No		0	Indicador de si fue un accidente con fuga	
damage	VARCHAR	30	No		0	Estimación del nivel de daño material/económico reportado	
num_units		30	No		0	Número del nivel de vehículos involucrados	>=1
not_right_of_way_i	VARCHAR	30	No		0	Indicador de si algún vehículo no respetó el derecho de paso	
date_police_notified	VARCHAR	30	No		0	Fecha y hora de notificación oficial a las autoridades	
location_id	INT	10	No		Autoincrementado	Identificador único de la ubicación registrada	Entero autogenerado
weather_id	INT	10	No		0	Identificador único del clima registrado	

road_id	INT	10	No		0	Identificación única de la vía registrada	
cause_id	INT	10	No		0	Identificación única de las causas	
conditions_id	INT	10	No		0	Identificación Única de las condiciones	

2.7.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
crash_id	LOCATION	location_id	1:N	Múltiples accidentes pueden ocurrir en la misma ubicación.
crash_id	ROAD	road_id	N:1	Múltiples accidentes pueden ocurrir en la misma ubicación
crash_id	CAUSE	cause_id	1:N	Un accidente puede tener múltiples causas
crash_id	CONDITION	condition_id	N:1	Una condición puede presentarse en múltiples accidentes.
crash_id	WEATHER	weather_id	N:1	Un mismo clima puede presentarse en múltiples accidentes.

2.7.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-13	Todo crash_record_id debe estar relacionado con registros válidos en WEATHER, ROAD, LOCATION, CAUSE Y CONDITIONS	Evita la presencia de datos huérfanos.
RB-14	El atributo num_units siempre debe ser mayor o igual a uno.	Coherencia con la existencia del registro en sí mismo.

RB-15	El atributo date_police_notified debe ser mayor (es decir, haber ocurrido después) al atributo crash_date .	Coherencia temporal.
-------	---	----------------------

2.8 INJURIES

2.8.1 Características de la tabla

Nombre de la tabla	Injuries
Nombre descriptivo	Tabla de Lesiones
Descripción de la tabla	Registra el conteo y gravedad de las lesiones producidas por cada accidente
Objetivo	Cuantificar y clasificar las lesiones resultantes de un accidente
Fuente de datos	Reporte médico y del agente policial en el lugar del accidente.
Frecuencia de actualización	Se genera un registro por accidente
Llave primaria	injuries_id
Relaciones principales	CRASH (N:1)
Observaciones	injuries_total debe ser igual a la suma de todos los subtipos de lesión. most_severe_injury es un atributo derivado

2.8.2 Campos de la tabla

Nombre del campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Valor por defecto	Descripción funcional	Reglas de validación	Obs.
injuries_id	INT	30	No	PK débil	0	Identificador único del registro de la causa	not null	Identificador único o proviene de la entidad fuerte
crash_record_id	INT	130	No		0	Referente al accidente que causo las lesiones	Debe existir en tabla crash	Obligatorio: Clasificación principal
injuries_fatal	DECIMAL	30	No		0	Número de lesiones fatales	Entero >=0	Opcional
injuries_incapacitating	DECIMAL	30	No		0	Número de lesionados incapacitantes	Entero >=0	
injuries_non_incapacitating	DECIMAL	30	No		0	Número de lesionados no incapacitantes	Entero >=0	
injuries_reported_not_evident	DECIMAL	30	No		0	Lesiones reportadas pero no evidentes	Entero >=0	

injuries_no_indication	DECIMAL	30	No		0	Personas sin indicación de lesión	Entero >=0	
injuries_total	DECIMAL	30	No		0	Total de personas con algún tipo de lesión	Debe ser >= 0	Atributo calculable
most_severe_injury	VARCHAR(30)	30	Si		Null	Categoría de la lesión más grave registrada	Catálogo_Fatal, Incapacitante, Reportada, Ninguna	Atributo derivado

2.8.3 Relaciones de dependencia

Campo local	Tabla relacionada	Campo relacionado	Tipo de relación	Explicación
crash_record_id	CRASH	crash_record_id	N:1	Múltiples registros de lesiones pueden vincularse al mismo accidente, esta entidad débil depende fuertemente de CRASH

2.8.4 Reglas de negocio asociadas

ID	Regla de negocio	Impacto en la tabla o en los datos
RB-16	El atributo most_severe_injury debe calcularse automáticamente con base en la de mayor gravedad registrada.	Evita inconsistencias.
RB-17	La entidad frágil INJURIES fortalece la clasificación del impacto humano por accidente. Todos los subtipos de lesiones (incapacitantes, fatales, no evidentes) suceden como un desglose numérico asociado	FALTA

	únicamente a un crash_record_id . No se registra a cada persona individualmente, sino que se contabiliza la cantidad de víctimas agrupadas por el nivel de severidad de cada incidente.	
--	--	--

3. Diseño de gráficos

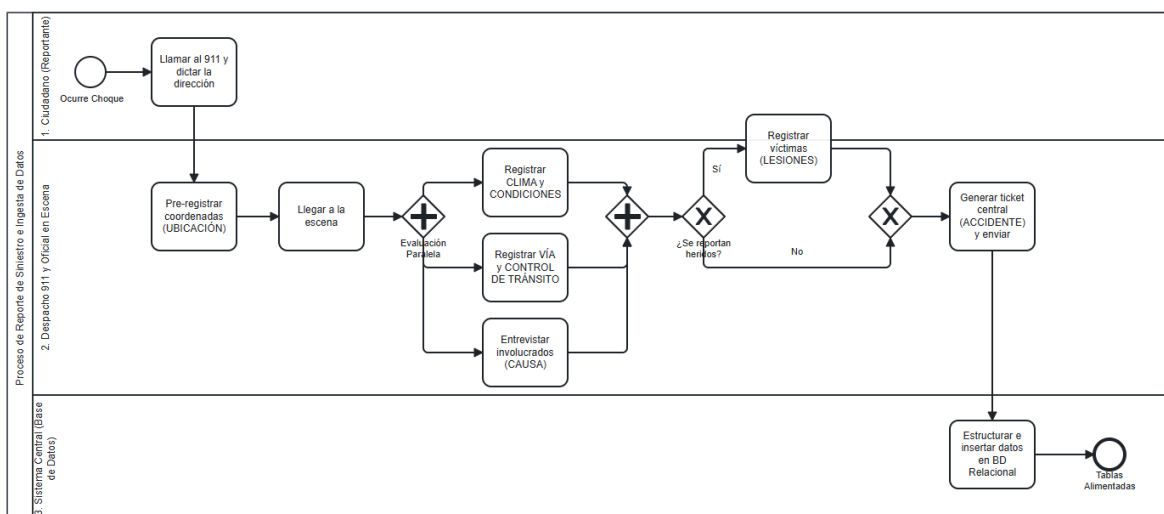
La información generada a través de los reportes de accidentes de tránsito (Traffic Crashes) cumple un papel esencial en la planificación de políticas de seguridad vial, la optimización de la infraestructura urbana y la prevención de futuros siniestros. Para garantizar que los datos recolectados sean consistentes, confiables y útiles para la ciudad, se sigue una secuencia ordenada de etapas que abarca desde la recolección inicial en la escena del choque hasta su validación, organización en bases de datos relacionales y posterior análisis.

A continuación, se describen dichas etapas, acompañadas de un diagrama (BPMN) que representa el proceso de recolección, ingesta y aprovechamiento de la información implementada en el sistema de gestión de tránsito.

Flujo integral de Gestión de Datos

- **Levantamiento de información en campo**
A través de las patrullas y terminales móviles, los oficiales de policía capturan la información primaria (clima, ubicación, implicados) en el lugar exacto del accidente.
- **Recolección Centralizada**
Se consolidan los reportes crudos emitidos desde los distintos distritos policiales hacia un repositorio temporal.
- **Procesamiento y Validación de Datos**
Limpieza de registros nulos o inconsistentes y estructuración de los datos crudos en formatos estandarizados para optimizar su futura lectura.
- **Organización de la Base de Datos**
Implementación del modelo de datos relacional (Entidad-Relación), distribuyendo la información en dimensiones específicas (Vía, Clima, Causa, Lesiones) vinculadas a una tabla central de hechos.
- **Análisis y Explotación de Información**
Identificación de patrones de accidentabilidad cruzando variables (ej. clima vs. severidad de lesiones) para transformar los registros en información estratégica.
- **Implementación Estratégica**
Distribución de la información procesada a las autoridades competentes, facilitando la toma de decisiones mediante *dashboards* interactivos o reportes de zonas de riesgo.

Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de registro de accidentes



Fuente: Elaboración propia

4. Requerimientos

Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos y soportar el análisis de la seguridad vial en Chicago, se han identificado los siguientes requerimientos para el diseño de la base de datos, estructurados según las necesidades operativas (Funcionales) y de calidad (No Funcionales).

4.1 Requerimientos Funcionales (RF):

Estos requerimientos definen el comportamiento del sistema para la captura, validación y estructuración de la información, basándose en las dimensiones de análisis del modelo relacional.

RF-01: Registro Central del Siniestro (El Evento)

- El sistema debe registrar cada accidente de tránsito como un hecho transaccional único.
- **Traducción al Modelo:** Se requiere una entidad central (**CRASH**) que opere como la tabla de hechos. Debe almacenar un identificador único autogenerado (**CRASH_RECORD_ID**) y exigir restricciones de obligatoriedad (NOT NULL) en los atributos de fecha, hora, tipo de accidente, número de unidades vehiculares y nivel de daño estimado.

RF-02: Gestión de la Dimensión Espacial y Entorno (Ubicación y Clima)

- El sistema debe aislar y registrar independientemente el lugar exacto del accidente y las condiciones ambientales presentes en ese instante temporal, garantizando que no se dupliquen coordenadas geográficas en el catálogo.
- **Traducción al Modelo:** Se implementarán dimensiones separadas para **LOCATION** y **WEATHER**. La tabla **LOCATION** debe tener una restricción de unicidad para la

combinación de calle, dirección y número. A su vez, la tabla **CRASH** absorberá las llaves foráneas de ambas dimensiones (Relación N:1 entre Siniestro-Ubicación y N:1 entre Siniestro-Clima).

RF-03: Caracterización de la Infraestructura Vial (Vía, Condiciones y Control)

- El sistema debe documentar las características físicas y regulatorias de la vía al momento del siniestro, validando numéricamente sus restricciones operativas (ej. límites de velocidad) y heredando el estado de la señalización.
- **Traducción al Modelo:** La entidad **ROAD** debe incluir una regla de validación de rango numérico para el límite de velocidad (ej. $0 < x < 130$). Esta entidad agrupará el inventario de dispositivos (**TRAFFIC_CONTROL**). El siniestro (**CRASH**) se vinculará a la vía y a sus condiciones de superficie estructural (**CONDITIONS**) a través de sus respectivas llaves foráneas.

RF-04: Registro de Causalidad

- El sistema debe clasificar el origen del accidente forzando la selección de un factor desencadenante principal y permitiendo el registro de factores secundarios, limitando la entrada de datos a valores preaprobados.
- **Traducción al Modelo:** Creación de una entidad paramétrica **CAUSE** que funcione como un catálogo maestro. En la tabla central, se exigirá el registro de exactamente una causa primaria (**PRIM_CONTRIBUTORY_CAUSE** como obligatoria) y se habilitará el campo para una causa secundaria (**SEC_CONTRIBUTORY_CAUSE** como opcional).

RF-05: Cuantificación del Impacto Humano (Lesiones)

- El sistema debe registrar numéricamente el saldo de víctimas del siniestro desglosado por severidad médica, permitiendo la trazabilidad directa hacia el accidente que lo originó.
- **Traducción al Modelo:** Creación de la entidad frágil/débil **INJURIES**. Su existencia dependerá directamente del registro en la tabla **CRASH**. Debe incluir campos numéricos (≥ 0) para las distintas categorías de lesiones (fatales, incapacitantes, no evidentes) y centralizar el atributo derivado **MOST_SEVERE_INJURY** para optimizar las consultas analíticas de riesgo de mortalidad.

4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF):

Estos requerimientos aseguran que la base de datos sea eficiente, escalable y mantenga la calidad de los datos recopilados por el Departamento de Policía de Chicago.

RNF-01: Rendimiento para Volumetría Histórica

- Dado que la base de datos almacena decenas de miles de siniestros anuales, el diseño debe garantizar tiempos de respuesta óptimos tanto para la ingesta como para la lectura.
- **Métrica de Lectura:** Las consultas analíticas pesadas que requieran el cruce de la tabla central de hechos (**CRASH**) con hasta tres dimensiones paramétricas (ej. **WEATHER**, **ROAD**, **LOCATION**) para poblar *dashboards* deben devolver resultados en un tiempo máximo de **5 segundos**.
- **Métrica de Escritura:** La inserción de un nuevo registro integral de accidente (desde que el oficial envía el ticket central) debe completarse y confirmarse en la base de datos en menos de **2 segundos**.

RNF-02: Integridad Referencial Estricta

- Para asegurar que los análisis de seguridad vial sean precisos, el sistema debe blindarse contra la pérdida de contexto y la eliminación accidental de registros maestros.
- **Métrica:** El sistema debe garantizar un **100%** de integridad referencial.
- **Regla Transaccional:** Cualquier instrucción de borrado (**DELETE**) sobre un registro en las tablas dimensionales (**WEATHER**, **CAUSE_CATALOG**, **ROAD**) que ya posea una o más dependencias en la tabla central **CRASH** debe ser denegada por el motor de base de datos en menos de **1 segundo**, eliminando por completo la posibilidad de generar datos huérfanos.

RNF-03: Estandarización Analítica

- Para facilitar la identificación de agrupaciones o patrones precisos, se debe erradicar la entrada de texto libre en atributos críticos.
- **Métrica:** El **100%** de los datos categóricos que ingresen al sistema (como el tipo de clima, la alineación de la vía o la causa del siniestro) deben ser validados contra los catálogos inmutables del dominio.
- **Regla Transaccional:** La base de datos rechazará automáticamente cualquier registro de inserción (tasa de tolerancia del **0%**) cuyo valor en atributos estandarizados no coincida exactamente con las llaves o descripciones de las tablas paramétricas.

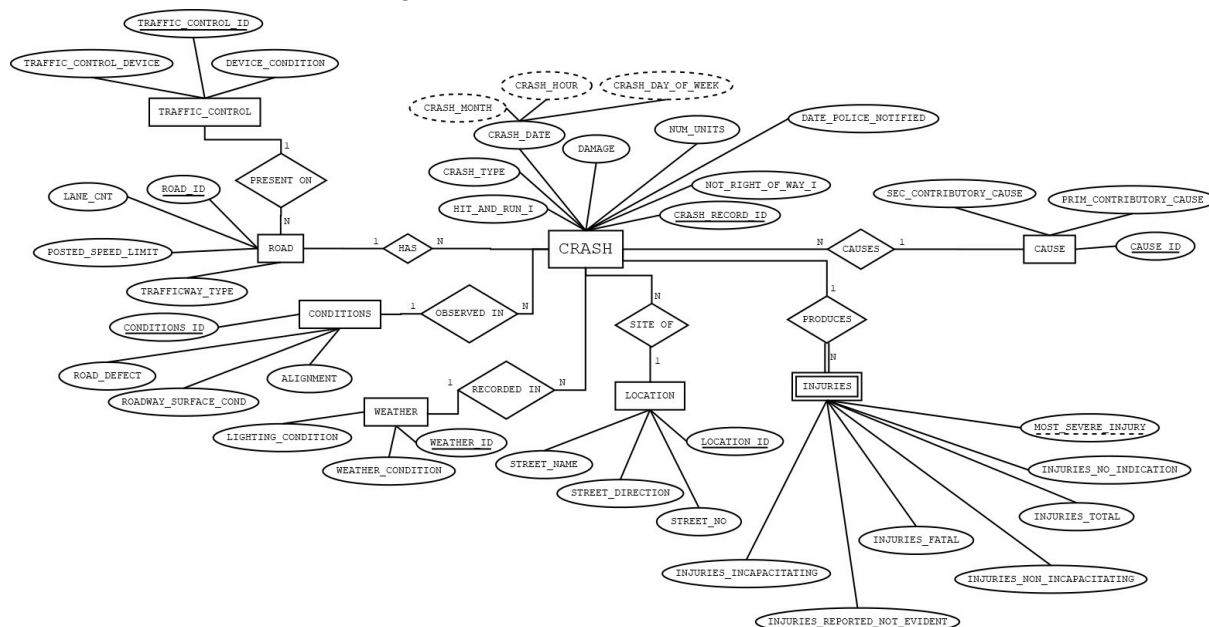
RNF-04: Volumetría Histórica y Escalabilidad

- El sistema debe estar preparado para el flujo constante de datos operativos generados por una red urbana de alta densidad.
- **Métrica:** La arquitectura física de la base de datos relacional debe configurarse para soportar una ingesta mínima de **50,000 a 70,000 registros anuales** (estimación realista para la ciudad de Chicago).

- **Regla de Crecimiento:** El sistema debe permitir una escalabilidad de almacenamiento del **15% interanual**, sin que la fragmentación de índices degrade los tiempos de consulta establecidos en el RNF-01.

5. Modelo Entidad-Relación

Figura 2. Modelo Entidad-Relación



Fuente: Elaboración propia.

6. Modelo relacional

El modelo relacional es un modelo conceptual que permite establecer relaciones entre los datos. En la leyenda, se presentan lo siguiente:

Leyenda:

- Clave primaria (PK)

- Clave foránea (FK)

- Entidades

WEATHER (**WEATHER_ID** (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE (**CAUSE_ID** (PK), PRIM_CONTRIBUTORY_CAUSE, SEC_CONTRIBUTORY_CAUSE)

CONDITIONS (**CONDITIONS_ID** (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (**TRAFFIC_CONTROL_ID** (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (**LOCATION_ID** (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), CAUSE_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

INJURIES (CRASH_RECORD_ID, MOST_SEVERE_INJURY (FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

7. Normalización

7.1 Paso 1: Primera forma Normal (1FN)

Cada intersección de fila y columna debe contener solo un valor (atomicidad) y no deben existir grupos repetidos

Para nuestro caso actualmente no se encuentra en primera forma normal por lo que para transformarlo vamos a eliminar las columnas repetidas de la tabla CAUSE:

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)
CAUSE_CATALOG (CAUSE_ID(PK), CAUSE_DESCRIPTION)

- Ahora esta tabla solo guarda una lista maestra de causas, ya no importa si es primaria o secundaria

CRASH_CAUSE_DETAIL (CRASH_RECORD_ID(PK/FK), CAUSE_ID(PK/FK), CAUSE_TYPE)

- Se creó una tabla puente con una clave primaria compuesta por dos IDs, en el cual agregamos el campo CAUSE_TYPE que almacenará el valor de "Primaria" o "Secundaria".

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), CAUSE_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

INJURIES (CRASH_RECORD_ID , MOST_SEVERE_INJURY (PK), INJURIES_TOTAL, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

7.2 Paso 2: Segunda forma Normal (2FN):

Se debe cumplir la 1FN, además no puede existir dependencias parciales , todos los atributos no clave deben depender de la totalidad de esa clave compuesta.

Aquí el modelo ya se encuentra en 1FN pero al realizar la transformación se perdió si la causa fue “Primaria” o “Secundaria” por lo que se tiene la siguiente solución para resolverlo:

Leyenda:

- Clave primaria (PK)
- Clave foránea (FK)
- Entidades

WEATHER (WEATHER_ID (PK), WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE_CATALOG (CAUSE_ID(PK), CAUSE_DESCRIPTION)

CONDITIONS (CONDITIONS_ID (PK), ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (TRAFFIC_CONTROL_ID (PK), TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (LOCATION_ID (PK), STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (ROAD_ID (PK), LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, TRAFFIC_CONTROL_ID (FK))

CRASH (CRASH_RECORD_ID (PK), CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, LOCATION_ID (FK), ROAD_ID (FK), WEATHER_ID (FK), CONDITIONS_ID (FK))

CRASH_CAUSE_DETAIL (CRASH_RECORD_ID(PK/FK), CAUSE_ID(PK/FK), CAUSE_TYPE)

- La única tabla con Pk compuesta del modelo se encuentra en 2FN debido a que CAUSE_TYPE depende completamente de saber qué accidente fue (CRASH_RECORD_ID) y qué causa fue (CAUSE_ID). No depende solo del choque ni solo de la causa. Hemos logrado una dependencia funcional completa

INJURIES (CRASH_RECORD_ID (PK)(FK), INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

No existen dependencias parciales en ninguna tabla por lo que el modelo cumple con 2FN

7.3 Paso 3: Tercera forma Normal (3FN)

Para que el modelo se encuentre en 3FN debe cumplir con estar en 2FN y ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave, osea eliminar dependencias transitivas. Básicamente no puede existir un campo que dependa de otro campo que no sea la llave primaria. En este caso ya se encuentra en una 3FN porque ningún atributo depende de otro que no sea su llave primaria

El modelo se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) ya que cumple con la 2FN y se han eliminado todas las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende funcionalmente de otro atributo no clave. Por ejemplo, atributos descriptivos del entorno temporal, daño o evasión dependen únicamente de la llave primaria **CRASH_RECORD_ID**. Las descripciones detalladas de la infraestructura o el ambiente han sido externalizadas en dimensiones parametrizadas (**ROAD**, **WEATHER**, **CONDITIONS**), vinculándose a la tabla de hechos mediante claves foráneas puras. Esto garantiza que cualquier modificación en las reglas de asociación de dispositivos de tráfico o clima no genere anomalías de actualización en los registros históricos de siniestros.

Leyenda:

- **Clave primaria (PK)**
- **Clave foránea (FK)**
- **Entidades**

WEATHER (**WEATHER_ID (PK)**, WEATHER_CONDITION, LIGHTING_CONDITION)

CAUSE_CATALOG (**CAUSE_ID(PK)**, CAUSE_DESCRIPTION)

CONDITIONS (**CONDITIONS_ID (PK)**, ALIGNMENT, ROADWAY_SURFACE_COND, ROAD_DEFECT)

TRAFFIC_CONTROL (**TRAFFIC_CONTROL_ID (PK)**, TRAFFIC_CONTROL_DEVICE, DEVICE_CONDITION)

LOCATION (**LOCATION_ID (PK)**, STREET_DIRECTION, STREET_NAME, STREET_NO)

ROAD (**ROAD_ID (PK)**, LANE_CNT, POSTED_SPEED_LIMIT, TRAFFICWAY_TYPE, **TRAFFIC_CONTROL_ID (FK)**)

CRASH (**CRASH_RECORD_ID (PK)**, CRASH_DATE, CRASH_TYPE, DAMAGE, NUM_UNITS, HIT_AND_RUN_I, NOT_RIGHT_OF_WAY_I, DATE_POLICE_NOTIFIED, **LOCATION_ID (FK)**, **ROAD_ID (FK)**, **WEATHER_ID (FK)**, **CONDITIONS_ID (FK)**)

CRASH_CAUSE_DETAIL(**CRASH_RECORD_ID(PK/FK)**, **CAUSE_ID(PK/FK)**, CAUSE_TYPE)

INJURIES (**CRASH_RECORD_ID (PK)(FK)**, INJURIES_TOTAL, MOST_SEVERE_INJURY, INJURIES_NO_INDICATION, INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING, INJURIES_NON_INCAPACITATING, INJURIES_REPORTED_NOT_EVIDENT)

No existen dependencias transitivas por lo que el modelo cumple la tercera forma normal.

8. Implementación del Esquema SQL Server

La implementación física de la base de datos Inge_Datos_Crash se llevó a cabo en el motor de Microsoft SQL Server, traduciendo el modelo lógico estructurado en la Tercera Forma Normal (3FN) a un esquema físico. Este proceso garantizó la integridad de los datos, la optimización del almacenamiento y la preparación del entorno para futuras consultas analíticas.

8.1 Creación de Tablas y Relaciones (DDL)

De acuerdo con el diseño relacional, se crearon un total de **9 tablas**. La implementación se realizó mediante sentencias de Lenguaje de Definición de Datos (DDL), estableciendo estrictamente los tipos de datos optimizados (INT, DATETIME2, VARCHAR), las llaves primarias (PRIMARY KEY) y las restricciones de integridad referencial mediante llaves foráneas (FOREIGN KEY).

Las tablas implementadas en el servidor son las siguientes:

- **Catálogos paramétricos:** WEATHER, CAUSE_CATALOG, CONDITIONS, TRAFFIC_CONTROL y LOCATION.
- **Tabla con dependencia (Jerarquía media):** ROAD.
- **Tabla principal de hechos:** CRASH.
- **Tablas de detalle y puente:** INJURIES y CRASH_CAUSE_DETAIL.

```
CREATE TABLE ROAD (  
    ROAD_ID INT PRIMARY KEY,  
    LANE_CNT INT,  
    POSTED_SPEED_LIMIT INT,  
    TRAFFICWAY_TYPE VARCHAR(100),  
    TRAFFIC_CONTROL_ID INT,  
    FOREIGN KEY (TRAFFIC_CONTROL_ID) REFERENCES TRAFFIC_CONTROL(TRAFFIC_CONTROL_ID)  
);
```

```
CREATE TABLE CRASH (  
    CRASH_RECORD_ID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
    CRASH_DATE DATETIME2,  
    CRASH_TYPE VARCHAR(100),  
    DAMAGE VARCHAR(100),  
    NUM_UNITS INT,  
    HIT_AND_RUN_I VARCHAR(10),  
    NOT_RIGHT_OF_WAY_I VARCHAR(10),  
    DATE_POLICE_NOTIFIED DATETIME2,  
    LOCATION_ID INT,  
    ROAD_ID INT,  
    WEATHER_ID INT,  
    CONDITIONS_ID INT,  
    FOREIGN KEY (LOCATION_ID) REFERENCES LOCATION(LOCATION_ID),  
    FOREIGN KEY (ROAD_ID) REFERENCES ROAD(ROAD_ID),  
    FOREIGN KEY (WEATHER_ID) REFERENCES WEATHER(WEATHER_ID),  
    FOREIGN KEY (CONDITIONS_ID) REFERENCES CONDITIONS(CONDITIONS_ID)  
);
```

8.2 Ingesta y Transformación de Datos (DML)

Para el poblamiento de las tablas, se aplicó un proceso de extracción y transformación (ETL) directamente en el motor de base de datos. La metodología de ingesta constó de dos fases estratégicas:

1. **Tabla de Staging:** Se importó el archivo plano original a una tabla temporal (Staging) configurando todas sus columnas con el tipo de dato seguro NVARCHAR(255) y NVARCHAR(MAX) para la columna de ubicación, evitando cualquier interrupción por errores durante la transferencia de los miles de registros en bruto.
2. **Distribución e Inserción:** Mediante el uso de sentencias estructuradas INSERT INTO ... SELECT combinadas con funciones analíticas como ROW_NUMBER(), se extrajeron los datos únicos para alimentar los catálogos y generar los identificadores numéricos (INT). Posteriormente, se pobló la tabla central CRASH y las tablas de detalle utilizando múltiples LEFT JOIN hacia la tabla de Staging, aplicando funciones de conversión seguras como TRY_CAST para forzar la transformación del texto plano a los formatos definitivos de fecha (DATETIME2) y numéricos (INT).

```
INSERT INTO CRASH (CRASH_RECORD_ID,
CRASH_DATE,
CRASH_TYPE,
DAMAGE,
NUM_UNITS,
HIT_AND_RUN_I,
NOT_RIGHT_OF_WAY_I,
DATE_POLICE_NOTIFIED,
LOCATION_ID,
ROAD_ID,
WEATHER_ID,
CONDITIONS_ID)
SELECT s.CRASH_RECORD_ID,
TRY_CAST(s.CRASH_DATE AS DATETIME2),
s.CRASH_TYPE, s.DAMAGE,
TRY_CAST(s.NUM_UNITS AS INT),
s.HIT_AND_RUN_I,
s.NOT_RIGHT_OF_WAY_I,
TRY_CAST(s.DATE_POLICE_NOTIFIED AS DATETIME2),
l.LOCATION_ID, r.ROAD_ID, w.WEATHER_ID,
c.CONDITIONS_ID
FROM [TrafficCrashes_-_Crashes] s
LEFT JOIN WEATHER w ON s.WEATHER_CONDITION = w.WEATHER_CONDITION AND s.LIGHTING_CONDITION = w.LIGHTING_CONDITION
LEFT JOIN CONDITIONS c ON s.ALIGNMENT = c.ALIGNMENT AND s.ROADWAY_SURFACE_COND = c.ROADWAY_SURFACE_COND AND s.ROAD_DEFECT = c.ROAD_DEFECT
LEFT JOIN LOCATION l ON s.STREET_DIRECTION = l.STREET_DIRECTION AND s.STREET_NAME = l.STREET_NAME AND s.STREET_NO = l.STREET_NO
LEFT JOIN TRAFFIC_CONTROL tc ON s.TRAFFIC_CONTROL_DEVICE = tc.TRAFFIC_CONTROL_DEVICE
LEFT JOIN ROAD r ON TRY_CAST(s.LANE_CNT AS INT) = r.LANE_CNT AND
TRY_CAST(s.POSTED_SPEED_LIMIT AS INT) = r.POSTED_SPEED_LIMIT AND
s.TRAFFICWAY_TYPE = r.TRAFFICWAY_TYPE AND
tc.TRAFFIC_CONTROL_ID = r.TRAFFIC_CONTROL_ID
WHERE s.CRASH_RECORD_ID IS NOT NULL
GROUP BY s.CRASH_RECORD_ID,
s.CRASH_DATE,
s.CRASH_TYPE,
s.DAMAGE,
s.NUM_UNITS,
s.HIT_AND_RUN_I,
s.NOT_RIGHT_OF_WAY_I, s.DATE_POLICE_NOTIFIED, l.LOCATION_ID, r.ROAD_ID, w.WEATHER_ID, c.CONDITIONS_ID;
```

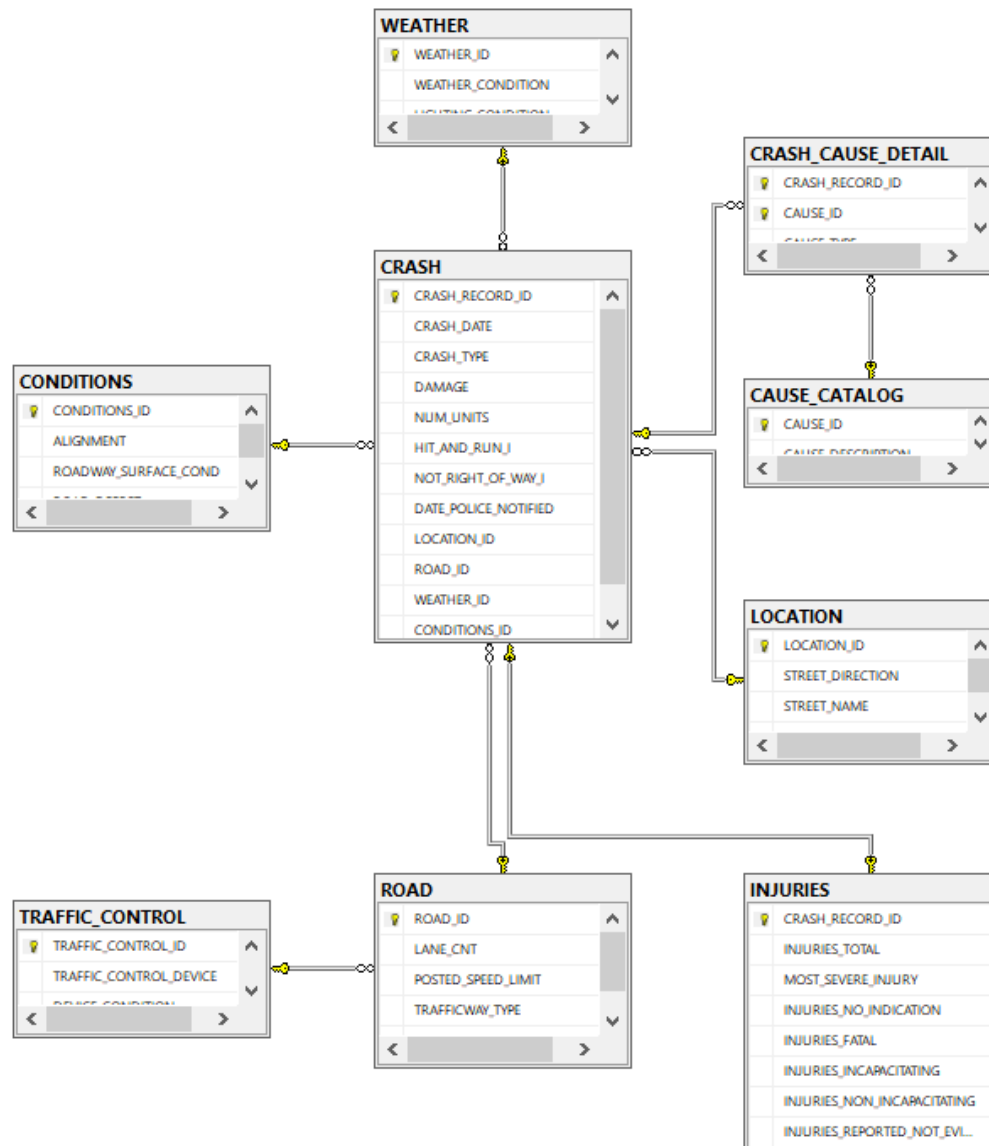
8.3 Diagrama Físico de la Base de Datos

Una vez construidas las 9 tablas y procesada la ingesta de datos, se generó el diagrama relacional físico utilizando la herramienta *Database Diagrams* integrada en SQL Server Management Studio.

La generación de este esquema visual confirma que el servidor ha reconocido y activado exitosamente todas las restricciones foráneas establecidas por código, mapeando las

conexiones desde las tablas dimensionales hacia la tabla central **CRASH** de manera automática, tal y como se diseñó en el modelo conceptual.

Figura 3. Modelo de BBDD en SQL Server



9. Creación del proceso de integridad de la base de datos

Para garantizar la consistencia, calidad y fiabilidad de la información en el modelo de accidentes de tránsito (Traffic Crashes), se implementaron múltiples mecanismos de integridad directamente en el código de SQL Server. Estos escudos previenen la entrada de datos inválidos y protegen las relaciones clave del esquema relacional.

9.1. Integridad de Entidad

Para garantizar que cada registro sea único e irrepetible, se establecieron restricciones de PRIMARY KEY en todas las tablas mediante código DDL. En el caso de las tablas catálogo (como WEATHER, LOCATION, CAUSE_CATALOG), se generaron identificadores numéricos puros (INT) para optimizar el rendimiento. Sin embargo, en la tabla de hechos CRASH, se respetó y configuró la llave primaria como VARCHAR(255) (CRASH_RECORD_ID) para conservar el código alfanumérico original encriptado por la policía, asegurando la trazabilidad de los siniestros. Asimismo, en la tabla puente CRASH_CAUSE_DETAIL se implementó una llave primaria compuesta para evitar duplicidad de causas en un mismo accidente.

9.2. Integridad Referencial

Se definieron rigurosas restricciones foráneas (FOREIGN KEY) en las tablas de hechos y detalles para asegurar que dependan de catálogos previamente validados. Por ejemplo, en el script de creación de la tabla CRASH, los campos WEATHER_ID, ROAD_ID y CONDITIONS_ID referencian obligatoriamente a sus respectivas tablas maestras. Estas restricciones bloquean a nivel de motor de base de datos cualquier intento de registrar un accidente con un tipo de clima o ubicación fantasma, evitando la existencia de registros huérfanos.

9.3. Integridad de Dominio

Se establecieron tipos de datos estrictos y blindados en las tablas finales. En los scripts de inserción (INSERT INTO), se extrajo la información de la tabla plana genérica utilizando la función TRY_CAST(). Esto forzó la conversión matemática y cronológica de los datos brutos: las fechas de los siniestros se transformaron rigurosamente al formato DATETIME2 y el conteo de víctimas a INT. Adicionalmente, las columnas descriptivas se configuraron con VARCHAR(100) para proveer un límite seguro y evitar caídas por truncamiento de textos extensos (como las descripciones de las causas).

9.4. Integridad de la Lógica Operativa

A nivel funcional, se aplicó una regla operativa específica en la arquitectura de la tabla CRASH: se permitió la aceptación de valores nulos (NULL) en las llaves foráneas descriptivas. En la etapa de ingesta masiva (DML), se utilizaron uniones de tipo LEFT JOIN para poblar el modelo. Esta decisión algorítmica responde a la realidad del levantamiento policial: un siniestro es un evento crítico que debe quedar registrado y cuantificado, incluso si en el reporte de campo el oficial omitió registrar variables complementarias como la iluminación o el estado de los dispositivos de control de tráfico.

10. Consultas SQL

A continuación, se presentan todas las consultas realizadas para el presente informe. Los códigos para cada una de ellas se encuentran en el Anexo 1.

Consulta 1

	crash_type	total_lesionados
1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	205271
2	NO INJURY / DRIVE AWAY	25

La consulta busca mostrar qué tipo de accidentes mostraron mayor cantidad total de personas lesionadas. La consulta agrupa todos los accidentes por su tipo y suma el total de personas que reportaron lesiones por categoría, con el fin de comparar el impacto humano agregado.

Los resultados de la consulta muestran que el tipo de accidente “INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH” concentra a 205,271 lesionados, lo que, si realizamos una comparación por proporción, corresponde al 99.99% de lesionados, en comparación a solo los 25 casos de la categoría “NO INJURY / DRIVE AWAY”. Los hallazgos permiten validar que la clasificación de los accidentes es consistente con el número real de víctimas, lo que funciona como un control de datos y punto de partida para evaluar la necesidad de recursos médicos para emergencias.

Consulta 2

	street_name
1	100TH DR
2	100TH PL
3	100TH ST
4	101ST PL
5	101ST ST
6	102ND PL
7	102ND ST
8	103RD PI

La consulta busca identificar cuáles son las calles donde ocurrieron accidentes con fuga del conductor y la policía fue notificada. Las calles que se muestran en el reporte fueron identificadas con el uso de DISTINCT para evitar la duplicidad de datos y aumentar la precisión. Para que el dato sea considerado en el reporte, debía cumplirse que hit_and_run_i = 'Y' y date_police_notification no debía ser nulo.

Se obtuvo un total de 1503 filas como resultado, siendo el número total de calles registradas 1670. Esto supone que la fuga del conductor es un fenómeno que no tiene concentración geográfica en alguna zona particular, y que existen factores que deben investigarse que influyen en la efectividad de la respuesta de la policía en aquellas zonas donde no hubo fugas o la policía intervino a tiempo.

Consulta 3

	roadway_surface_cond	velocidad_promedio
1	DRY	28
2	ICE	28
3	SNOW OR SLUSH	28
4	WET	28
5	UNKNOWN	27
6	OTHER	27
7	SAND, MUD, DIRT	25

La consulta tiene como objetivo determinar qué condiciones de pavimento presentan velocidades máximas en promedio superiores a 20mph. Para ello, se calculó el límite de velocidad promedio y se agrupó con base en el estado del pavimento.

Entre los hallazgos, vemos que DRY, ICE, SNOW OR SLUSH y WET presentan el promedio más alto (28 mph), seguidas de UNKNOWN y OTHER (27 mph) y SAND, MUD, DIRT (25 mph). Esta información ayuda a que, con base en las condiciones del pavimento, se puedan definir velocidades máximas o mínimas que prevengan accidentes (ej. Cuando el pavimento está congelado, se va a velocidades altas, lo que puede significar accidentes y sería necesario regular la velocidad).

Consulta 4

	weather_condition	total_accidentes
1	CLEAR	488923
2	RAIN	52865
3	UNKNOWN	38848
4	SNOW	20869
5	CLOUDY/OVERCAST	18563

La consulta busca definir cuáles son las condiciones climáticas que registraron más de 10,000 accidentes con daños superiores a \$1,500 y participaron al menos dos vehículos.

Entre los principales hallazgos podemos ver que la mayoría de los siniestros con daños graves y más de una unidad ocurren, sorprendentemente, en condiciones favorables (CLEAR con un total de 488,923 resultados). Si bien las condiciones climáticas sí han generado un número importante de daños, estos son significativamente menores a cuando no hay condiciones (solo CLEAR equivale al 78.85% del total).

Esto permite redirigir el análisis de causas de accidentes graves, pues los resultados demuestran que el clima adverso no es su principal causante. Con ello, las campañas de prevención de accidentes pueden priorizar factores como el comportamiento del conductor.

Consulta 5

	crash_type	volumen_critico_fugas
1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	3694
2	NO INJURY / DRIVE AWAY	1703

La consulta busca identificar cuáles son los tipos de choques múltiples (más de 3 vehículos involucrados) con fuga del conductor. La agrupación de datos se hizo con base en los tipos de accidentes.

Con base en los resultados, vemos como los choques múltiples con fuga del conductor tienen mayor frecuencia relativa en lesiones o daños considerables, siendo aproximadamente 2 de cada 3 accidentes múltiples los que tienen heridos entre los involucrados. Los resultados permiten cuantificar el volumen crítico de fugas en escenarios de alto impacto, lo que apoya a identificar patrones de comportamiento en situaciones como estas.

Consulta 6

	cause_description	total_accidentes
1	UNABLE TO DETERMINE	541323
2	NOT APPLICABLE	433082
3	FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY	133649
4	FOLLOWING TOO CLOSELY	110968
5	FAILING TO REDUCE SPEED TO AVOID CRASH	77568
6	DRIVING SKILLS/KNOWLEDGE/EXPERIENCE	63756
7	IMPROPER OVERTAKING/PASSING	60964
8	IMPROPER LANE USAGE	46908

La consulta indica cuáles son las causas de accidentes que registran cantidades superiores al promedio de su categoría.

Entre los principales hallazgos encontramos que “UNABLE TO DETERMINE” (541,323) y “NOT APPLICABLE” (433,082) encabezan la lista, seguidas de causas conductuales como “FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY” (133,649), “FOLLOWING TOO CLOSELY” (110,968) y “FAILING TO REDUCE SPEED TO AVOID CRASH” (77,568).

Esto visibiliza que dos tercios de los registros (66.37%) no cuentan con una causa claramente identificada. Esto es sumamente importante para diseñar estrategias de prevención. Por ende, la información ayuda a definir nuevas causas o categorías para identificar de mejor manera los accidentes o, en su defecto, plantear estrategias nuevas que ayuden con la identificación de causas.

Consulta 7

	crash_record_id	weather_condition	injuries_total
1	6757474fda97ae2d9df6fce9af1a775219776e13db641ead81...	BLOWING SNOW	1
2	7f2dddaad41f6adaa29443991b91cb862ea631b3e811577d9...	BLOWING SNOW	1
3	427ca75d14bb72298c30bfb353561826fc47c32f1bca812567...	BLOWING SNOW	3
4	0afad5bc08d66a354d1d5cab3a60c623b1a3e93de64fb474e...	BLOWING SNOW	1
5	0eb089cdb6e6dab0ad772920469e9c6b49cd62c5462d5f9b1...	BLOWING SNOW	1
6	169cf30a312032762932487dabf4e9055cc230ff0b4aad29bd...	BLOWING SNOW	2
7	1d63930252a0c9ca5e6261d2fecb30fb55a36448a9db129ffe...	BLOWING SNOW	1
8	adb88347c88fd4d588be8518c58fe2deae230cb082869fcbd2...	BLOWING SNOW	1
9	f5e3ca11570f6f4736d1a273f725b3a9df3aaac1ee7b4574387...	BLOWING SNOW	2
10	a79c7ea605d8f028bb02a3ea8acad6cade227847b7a5bcfd...	BLOWING SNOW	2
11	9ca98df47302e37614a147059ac962e602d2eb4fd316aca8cf...	BLOWING SNOW	1
12	9bbb328e9384d8256ee00c3029397d13b66f998bd3cf290ae...	BLOWING SNOW	1

La consulta busca plasmar qué accidentes tuvieron mayor número de lesionados que el promedio de accidentes ocurridos en la misma condición climática. Para ello, se comparan, por cada accidente individual, el total de lesionados contra el promedio de lesionados de todos los accidentes ocurridos bajo su misma condición climática.

Se tuvieron 148,628 accidentes en el resultado, siendo el total de accidentes 1,037,543. Los hallazgos permiten detectar accidentes atípicos dentro de un mismo contexto climático, lo que es útil para investigar por qué ciertos incidentes, incluso cuando tienen las mismas condiciones ambientales que otros, generaron más víctimas. Esto da pie a un análisis de causalidad más certero.

Consulta 8

	street_name
1	100TH ST
2	103RD ST
3	35TH ST
4	55TH ST
5	59TH ST
6	79TH ST
7	87TH ST
8	95TH ST

La consulta identifica qué calles registraron más de un accidente con lesiones fatales.

El listado cuenta con un total de 51 filas de un total de 1670 calles distintas en el total de registros. Esto implica que solo ciertas zonas críticas tuvieron accidentes con lesiones fatales, lo que ayuda a focalizar inspecciones de infraestructura, comportamiento del conductor y otros aspectos importantes que influyen en que los accidentes tengan este tipo de lesiones.

Consulta 9

	weather_condition
1	BLOWING SAND, SOIL, DIRT
2	SEVERE CROSS WIND GATE

La consulta muestra qué condiciones climáticas nunca registraron accidentes con fuga del conductor. Para ello, se empleó NOT EXISTS para identificar con precisión que la condición no haya registrado fugas.

Entre los hallazgos vemos que únicamente las condiciones BLOWING SAND, SOIL, DIRT” y “SEVERE CROSS WIND GATE” cumplen esta condición, lo cual es consistente con su baja frecuencia general de ocurrencia más que con un comportamiento distinto de los conductores bajo dichos climas. Esto, entonces, sirve para evitar conclusiones erróneas sobre causalidad climática, pues evidencia que la ausencia de fugas responde más a un tamaño de muestra reducido que a un patrón particular de comportamiento.

Consulta 10

	weather_condition	total_accidentes_clima
1	CLEAR	813128
2	RAIN	86473
3	UNKNOWN	62944
4	SNOW	35031
5	CLOUDY/OVERCAST	30443

La consulta indica qué condiciones climáticas registran una siniestralidad que supera el promedio general de la ciudad. Para ello, se compara el total de accidentes de cada condición climática contra la de la ciudad entera.

Vemos entre los hallazgos que CLEAR (813,128), RAIN (86,473), UNKNOWN (62,944), SNOW (35,031) y CLOUDY/OVERCAST (30,443) superan el promedio general, reafirmando que la mayoría de los accidentes ocurre bajo condiciones climáticas normales, debido al mayor volumen de exposición. Esto nos ayuda a evitar sesgos al enfocar políticas públicas de prevención con base en el clima, y ver qué otros factores son necesarios de cubrir.

Consulta 11

	crash_type	promedio_horas
1	NO INJURY / DRIVE AWAY	19.125951
2	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	5.956317

La consulta identifica cuál es el tiempo promedio (en horas) que transcurre entre la ocurrencia del accidente y la notificación a la policía según el tipo de accidente.

Entre los principales resultados vemos que los accidentes sin heridos tardan en promedio 19.1 horas en notificarse, mientras que los que con heridos o daños fuertes solo tardan 5.95, lo que es casi 3 veces más rápido. Los resultados evidencian que la gravedad del accidente acelera la notificación, lo que es razonable dado el nivel de atención requerido.

Consulta 12

	periodo	total_accidentes
1	2013-03	1
2	2013-06	1
3	2014-01	2
4	2014-02	1
5	2014-06	1
6	2014-08	1
7	2014-11	1
8	2015-01	5

La consulta señala cuántos accidentes ocurrieron en cada mes del año, con el objetivo de observar la evolución temporal global del fenómeno a lo largo del dataset.

En los resultados, se puede observar que el periodo de Marzo 2013 hasta Julio 2015 no presenta algún número de incidentes significativos. Sin embargo, a partir de Agosto 2015 se reportan números altos de accidentes, llegando incluso a más de 10,000 por mes. El reporte, entonces, resulta importante para poder identificar periodos con bajo índice de accidentes, hacer análisis de estacionalidad y tomar acciones.

Cabe resaltar que lo más probable no es que durante el periodo de bajos índices no se hayan dado una gran cantidad de accidentes, sino que puede haber habido pocos registros por recién adoptar el sistema de registros o data perdida. Por ende, el análisis debería realizarse fundamentalmente considerando los periodos con data más significativa.

Consulta 13

	trimestre	crash_type	promedio_minutos
1	Q1	NO INJURY / DRIVE AWAY	1448.612878
2	Q1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	424.427986
3	Q2	NO INJURY / DRIVE AWAY	1132.475497
4	Q2	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	410.925363
5	Q3	NO INJURY / DRIVE AWAY	1037.578066
6	Q3	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	314.001601
7	Q4	NO INJURY / DRIVE AWAY	1001.567288
8	Q4	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	300.970248

La consulta muestra cuál es el tiempo promedio de notificación a la policía por trimestre del año y tipo de accidente.

Entre los hallazgos vemos que los accidentes “NO INJURY / DRIVE AWAY” presentan tiempos de notificación mucho más altos en todos los trimestres (más de 1000 minutos) que los “INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH” (menos de 500 minutos) independientemente del trimestre. Asimismo, el primer trimestre es aquel que muestra niveles más altos de tiempo.

Esto permite verificar patrones de estacionalidad en la velocidad de respuesta ante notificaciones y aporta una visión más precisa a la gestión operativa de la policía ante accidentes al combinar la gravedad del accidente.

Consulta 14

	weather_condition	promedio_lesionados	total_accidentes
1	BLOWING SNOW	0.266881	628
2	FOG/SMOKE/HAZE	0.258643	1507
3	OTHER	0.253235	3430
4	RAIN	0.242573	86473
5	SLEET/HAIL	0.234477	1228
6	FREEZING RAIN/DRIZZLE	0.233174	2533
7	CLOUDY/OVERCAST	0.211761	30443
8	CLEAR	0.204060	813128
9	SEVERE CROSS WIND GATE	0.184210	176
10	BLOWING SAND, SOIL, DIRT	0.181818	22
11	SNOW	0.168783	35031

La consulta muestra qué condiciones climáticas presentan un promedio de lesionados significativamente alto y su priorización para realizar algún análisis. Para ello, se calcula el promedio de lesionados por accidente para cada condición climática y se aplica una clasificación por niveles para ordenar su gravedad promedio.

Como resultado, vemos que BLOWING SNOW (0.27), FOG/SMOKE/HAZE (0.26) y OTHER (0.25) presentan los promedios de lesionados más altos por accidente, mientras que climas de alta frecuencia como CLEAR (0.20) muestran promedios más bajos, lo que confirma que los climas extremos, aunque infrecuentes, tienden a ser proporcionalmente más severos.

Consulta 15

	damage	promedio_minutos_notificacion
1	\$501 - \$1,500	1120
2	\$500 OR LESS	920
3	OVER \$1,500	867

La consulta muestra la brecha temporal promedio (en minutos) de notificación a la policía según la gravedad del daño.

La categoría “\$501 - \$1,500” presenta el mayor tiempo promedio de notificación (1,120 minutos), seguida de “\$500 OR LESS” (920 minutos) y “OVER \$1,500” con el menor tiempo (867 minutos), confirmando que a mayor daño material, más rápida es la notificación policial. El reporte muestra el patrón de que la severidad acelera la respuesta institucional, lo que valida la consistencia interna de los datos tomando en cuenta las consultas anteriores.

Con esto, podemos anticipar tiempos de respuesta esperados según el nivel de daño reportado, lo que ayuda a que la policía internamente pueda preparar sus operaciones.

Consulta 16

	crash_type	street_name	total_accidentes	ranking
1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	WESTERN AVE	7644	1
2	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	PULASKI RD	7063	2
3	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	CICERO AVE	6357	3
4	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	ASHLAND AVE	6260	4
5	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	HALSTED ST	5890	5
6	NO INJURY / DRIVE AWAY	WESTERN AVE	20851	1
7	NO INJURY / DRIVE AWAY	PULASKI RD	17829	2
8	NO INJURY / DRIVE AWAY	CICERO AVE	16967	3
9	NO INJURY / DRIVE AWAY	ASHLAND AVE	16236	4
10	NO INJURY / DRIVE AWAY	HALSTED ST	14000	5

La consulta muestra cuáles son las calles con mayor concentración de accidentes con base en su tipo. Se emplearon funciones de ventana particionadas por tipo de accidente para identificar las cinco calles con mayor cantidad de siniestros por cada categoría.

Como principales hallazgos tenemos que, en ambos tipos de accidentes, las calles WESTERN AVE, PULASKI RD, CICERO AVE, ASHLAND AVE y HALSTED ST se repiten en el top 5, con WESTERN AVE liderando ambas categorías (7,644 en accidentes con lesión y 20,851 en accidentes sin lesión).

Con los resultados hallados podemos identificar vías críticas que concentran accidentes independientemente de su gravedad. Esto permite priorizar las intervenciones para la seguridad vial, pues identificamos los principales focos de riesgo.

Consulta 17

	anio	mes	total_accidentes	accidentes_mes_anterior	diferencia
1	2013	3	1	NULL	NULL
2	2013	6	1	1	0
3	2014	1	2	1	1
4	2014	2	1	2	-1
5	2014	6	1	1	0
6	2014	8	1	1	0
7	2014	11	1	1	0
8	2015	1	5	1	4
9	2015	2	4	5	-1
10	2015	4	3	4	-1
11	2015	5	3	3	0

La consulta busca mostrar la evolución del número de accidentes mes a mes y sus variaciones respecto al mes anterior.

Se observan tendencias crecientes en los primeros años de registros, con algunas variaciones. Sin embargo, los patrones de crecimiento y decrecimiento son más marcados a partir del 2016, donde la cantidad de información está mucho más consolidada.

Estos reportes permiten monitorear la velocidad de cambio por mes, lo que permite tener un seguimiento y control de los accidentes y predecir potenciales tendencias o patrones de estacionalidad.

Consulta 18

	weather_condition	total_accidentes	participacion
1	CLEAR	813128	78.37%
2	RAIN	86473	8.33%
3	UNKNOWN	62944	6.07%
4	SNOW	35031	3.38%
5	CLOUDY/OVERCAST	30443	2.93%
6	OTHER	3430	0.33%
7	FREEZING RAIN/DRIZZLE	2533	0.24%
8	FOG/SMOKE/HAZE	1507	0.15%
9	SLEET/HAIL	1228	0.12%
10	BLOWING SNOW	628	0.06%
11	SEVERE CROSS WIND GATE	176	0.02%

La consulta muestra qué participación tiene cada condición climática sobre el total de accidentes registrados.

Como pudimos ver en consultas anteriores, CLEAR concentra el 78.37% de todos los accidentes, siendo significativamente superior a otras categorías por condición como RAIN

(8.33%), UNKNOWN (6.07%) o SNOW (3.38%). El resto de condiciones presentan valores muy marginales, y en muchos casos no representan ni el 1%.

El reporte, entonces, ofrece una visión proporcional y de fácil comunicación para comparar las cifras que corresponden a cada condición climática. Los resultados, como vimos anteriormente, refuerza que el clima despejado concentra la mayoría de los siniestros (siendo la razón más probable el nivel de exposición).

Consulta 19

	crash_type	cause_description	total_personas_lesionadas	posicion_ranking
1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	UNABLE TO DETERMINE	87477	1
2	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	NOT APPLICABLE	77995	2
3	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY	45598	3
4	NO INJURY / DRIVE AWAY	NOT APPLICABLE	11	1
5	NO INJURY / DRIVE AWAY	FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY	8	2
6	NO INJURY / DRIVE AWAY	UNABLE TO DETERMINE	8	2
7	NO INJURY / DRIVE AWAY	DISREGARDING TRAFFIC SIGNALS	4	3

El reporte muestra cuáles son las 3 causas principales más peligrosas (es decir, con mayor número de heridos) por cada tipo de accidente.

Para “INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH” las causas más peligrosas son “UNABLE TO DETERMINE” (87,477 lesionados), “NOT APPLICABLE” (77,995) y “FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY” (45,598). Por otro lado, para “NO INJURY / DRIVE AWAY” destacan “NOT APPLICABLE” (11), un empate entre “FAILING TO YIELD RIGHT-OF-WAY” y “UNABLE TO DETERMINE” (8 cada una) y “DISREGARDING TRAFFIC SIGNALS” (4).

En ambos casos podemos ver cómo el proceso de levantamiento de información es ineficiente para obtener resultados útiles. Los tipos “NOT APPLICABLE” y “UNABLE TO DETERMINE” impiden poder sacar conclusiones y tomar acciones para prevenir estos accidentes, especialmente teniendo cifras tan altas.

Consulta 20

	trafficway_type	anio	mes	siniestros_del_mes	acumulado_historico_YTD
1	ALLEY	2015	7	1	1
2	ALLEY	2015	8	7	8
3	ALLEY	2015	9	20	28
4	ALLEY	2015	10	37	65
5	ALLEY	2015	11	22	87
6	ALLEY	2015	12	11	98
7	ALLEY	2016	1	25	25
8	ALLEY	2016	2	26	51
9	ALLEY	2016	3	34	85
10	ALLEY	2016	4	20	105
11	ALLEY	2016	5	29	134

La consulta busca mostrar cuál es el reporte gerencial de accidentabilidad acumulada (YTD) por infraestructura vial. Para ello, se calcula el acumulado histórico de siniestros por mes para cada tipo de vía.

Los resultados muestran una tendencia a la alza a lo largo de los años, con ligeras variaciones dependiendo del tipo de vía.

Los hallazgos permiten a la gerencia de infraestructura vial monitorear el ritmo de acumulación de siniestros por tipo de vía a lo largo del año, comparando el avance contra períodos anteriores. El reporte, entonces, es clave para la planificación de mantenimientos y presupuestos por vía.

Consulta 21

	weather_condition	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	BLOWING SAND, SOIL, DIRT	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	13	1
2	BLOWING SNOW	0	0	0	0	0	0	25	50	94	179	55	55	76	94
3	CLEAR	2	3	7477	35422	67663	94008	91605	74201	86705	83689	83976	87713	85713	14951
4	CLOUDY/OVERCAST	0	0	264	1087	2310	3853	3885	2509	3180	2966	3373	3151	3064	801
5	FOG/SMOKE/HAZE	0	0	13	52	102	378	157	104	74	99	243	155	63	67
6	FREEZING RAIN/DRIZZLE	0	0	0	0	0	0	202	272	250	420	305	372	592	120
7	OTHER	0	0	27	110	215	418	442	220	314	412	308	344	474	146
8	RAIN	0	2	974	3572	8302	10744	11306	7626	7825	8629	10716	9232	6575	970
9	SEVERE CROSS WIND GATE	0	0	3	17	18	11	35	11	24	19	11	7	11	9
10	SLEET/HAIL	0	0	21	44	79	190	269	66	72	122	84	79	130	72
11	SNOW	0	0	289	1359	2011	4621	4893	3043	4323	4207	2132	2119	3559	2475

La consulta muestra cuántos accidentes se registraron por condición climática en cada año con base en columnas por año. Se generó una matriz dinámica donde las filas representan las condiciones climáticas y las columnas son los años disponibles en la BBDD.

Podemos observar que hubo un crecimiento sostenido en el número de accidentes bajo la condición CLEAR, pasando de cifras bajas en 2013-2016 a más de 94,000 en 2018 y manteniéndose en rangos similares hasta 2025; en contraste, condiciones de baja frecuencia (BLOWING SAND, SOIL, DIRT; SEVERE CROSS WIND GATE) se mantienen casi nulas durante todo el periodo.

El reporte permite un análisis de tendencia interanual completo en una sola vista, lo que facilita la identificación de comportamientos atípicos por año y da pie a investigaciones más profundas.

Consulta 22

	tipo_lesion	total_lesionados
1	injuries_no_indication	2066590
2	injuries_non_incapacitating	113629
3	injuries_incapacitating	19752
4	injuries_fatal	1189

La consulta muestra el total de lesionados agrupado por el tipo de lesión. Para esto, se emplearon los atributos de la tabla INJURIES para las filas de la consulta, y con ello se pudo sumar el total de lesionados.

Entre los resultados, vemos que hay una fuerte concentración en personas sin indicios de lesiones con 2,066,590 registros, mientras que `injuries_non_incapacitating` (113,629), `injuries_incapacitating` (19,752) y, `injuries_fatal` (1,189) concentran una cantidad significativamente menor de involucrados.

Los resultados, entonces, ofrecen una visión consolidada y comparable del impacto humano de los accidentes clasificados por severidad en un formato sencillo de comprender y que sirven como indicadores de dimensionamiento de las emergencias.

Consulta 23

	Trimestre	Meta	Accidentes_Reales	Diferencia
1	Q1	2500.0	245612	243112.0
2	Q2	2600.0	250516	247916.0
3	Q3	2400.0	270695	268295.0
4	Q4	2700.0	270720	268020.0

La consulta señala cómo se compara la meta trimestral de accidentes contra la cantidad de accidentes reales registrada por trimestre considerando todos los años registrados. Para esto, se definió una meta de referencia ilustrativa del número de accidentes esperados con base en la data. La meta se definió de manera arbitraria para motivos del ejercicio, y esta puede editarse dependiendo de lo que se quiera definir como meta.

Entre los hallazgos vemos que en los cuatro trimestres, el número real es significativamente superior a la meta establecida. Esto tiene sentido al usarse una meta ilustrativa más allá de una meta real. Entonces, la utilidad del reporte sirve para establecer un formato de comparación temporal y reafirmar la relevancia de establecer metas como KPIs acerca de la ocurrencia de incidentes.

Consulta 24

	weather_condition	Corte2021	Corte2022	Corte2023
1	BLOWING SAND, SOIL, DIRT	0	2	2
2	BLOWING SNOW	91	103	44
3	CLEAR	39645	39348	40720
4	CLOUDY/OVERCAST	1519	1541	1782
5	FOG/SMOKE/HAZE	32	37	114
6	FREEZING RAIN/DRIZZLE	138	264	221
7	OTHER	190	225	169
8	RAIN	2960	4657	4266
9	SEVERE CROSS WIND GATE	7	11	8
10	SLEET/HAIL	53	80	71
11	SNOW	4096	2947	1694
12	UNKNOWN	2574	2455	1752

La consulta muestra la evolución del número de accidentes por condición climática con un mismo corte de fecha entre distintos años.

La condición CLEAR pasa de 39,645 accidentes en el corte de 2021 a 39,348 en 2022 y 40,720 en 2023, mostrando relativa estabilidad; en cambio, RAIN muestra un incremento notable de 2,960 (2021) a 4,657 (2022) y 4,266 (2023), mientras que SNOW presenta una caída de 4,096 a 2,947 entre 2021 y 2022.

Esta información permite evaluar si las políticas de seguridad vial implementadas en un año determinado han tenido un efecto medible en la siniestralidad bajo condiciones de clima específicas, eliminando además el sesgo de comparación de periodos de distinta duración, lo que lo hace más preciso.

Consulta 25

	crash_type	DRY	WET	SNOW OR SLUSH	ICE	UNKNOWN
1	INJURY AND / OR TOW DUE TO CRASH	209236	46475	8767	2289	13172
2	NO INJURY / DRIVE AWAY	551233	85623	25833	5356	86448

La consulta muestra cómo se distribuyen los accidentes por tipo y según la condición del pavimento. Para esto, se constituyó una matriz que cruza el tipo de accidente con su condición climática.

Entre los resultados vemos que la condición DRY concentra la mayor cantidad de accidentes en ambas categorías, por encima de WET, SNOW OR SLUSH, ICE o UNKNOWN. Esto confirma que la mayor parte de los accidentes se dan cuando la calzada está en óptimas condiciones. Se refuerza, entonces, la conclusión transversal del estudio respecto a que el volumen de exposición (es decir, que haya más vehículos circulando en condiciones óptimas) pesa más que el riesgo intrínseco de las condiciones.

Esto significa que, como una conclusión general, lo ideal sería que se realice una separación importante al hacer los análisis: accidentes en condiciones favorables y accidentes en condiciones específicas.

11. Funciones y procedimientos almacenados

11.1 Función

Los códigos en SQL para ambas funciones se encuentran adjuntos en el Anexo 2.

11.1.1 Primera función: Clasificación de severidad

La función **fn_ClasificarSeveridad** tiene como principal objetivo clasificar la gravedad de un accidente con base en la cantidad de víctimas fatales, lesiones incapacitantes y lesionados totales registrados. La lógica de clasificación queda centralizada en una única función reutilizable, lo que permite evitar múltiples condiciones CASE WHEN en las consultas.

La función recibe tres parámetros: (1) número de víctimas fatales, (2) número de lesionados incapacitantes y (3) número total de lesionados. A partir de estos valores, se le asigna una categoría de riesgo con base en la siguiente jerarquía de severidad, donde la clasificación se realiza priorizando el nivel de gravedad más alto en el accidente.

- 1 - Crítico (Fatalidad): cuando existe como mínimo una víctima fatal.
- 2 - Grave (Incapacitante): cuando no existen fatalidades, pero sí lesionados incapacitantes.
- 3 - Moderado (Lesión leve): cuando existen lesionados, pero ninguno incapacitante o fatal.
- 4 - Leve (Solo algunos daños: cuando el accidente únicamente ocasiona daños materiales.

La ejecución de prueba muestra los accidentes con mayor cantidad de lesionados y la categoría de riesgo asignada automáticamente por la función. Con esto, podemos verificar que la clasificación es consistente con la información registrada en la BBDD. La función permite, entonces, estandarizar la medición de severidad en las intervenciones de la policía durante los accidentes. Esto, además, garantiza reportes o dashboards uniformes con los mismos criterios de clasificación.

11.1.2 Segunda función: Historial de siniestros por calle

La función **fn_HistorialSiniestros_PorCalle** permite consultar el historial de accidentes de una calle en específico. Su objetivo es proporcionar una vista resumida de la evolución de los siniestros en una vía determinada, mostrando también el año y tipo de accidente.

La función recibe como parámetro el nombre de una calle y devuelve una tabla que contiene (1) año de ocurrencia del accidente, (2) tipo de choque registrado, (3) cantidad total de siniestros y (4) total de víctimas asociadas.

En el código de referencia en el Anexo 2 se consulta el historial de la calle WESTERN AVE. El resultado muestra, para cada año con registros, los diferentes accidentes ocurridos en la vía, el número de choques y sus víctimas. Esta información permite hallar tendencias temporales, cambios en patrones de accidentes y periodos con mayor incidencia de accidentes y/o lesionados.

La principal ventaja de esta función es que permite realizar consultas parametrizadas sin necesidad de modificar el código SQL cada vez que se desea analizar una calle diferente. Esto la convierte en una herramienta flexible para auditorías operativas, análisis históricos y monitoreo de seguridad vial.

11.2 Procedimiento almacenado

El procedimiento almacenado **sp_Auditoria_PuntosNegros_Infraestructura** busca identificar las calles con mayores niveles de peligrosidad asociada a un defecto específico de la vía. Para ello, recibe dos parámetros: (1) el tipo de defecto que se quiere analizar (@DefectoVia) y (2) el percentil de mínimo riesgo (@PercentilRiesgo) a partir del cual se considerará una calle como punto crítico.

En la primera parte del código, el procedimiento agrupa los accidentes registrados por el nombre de la calle y contabiliza el número total de siniestros relacionados con el defecto seleccionado. Posterior a ello, se determina la posición relativa de cada calle en la distribución de siniestros mediante PERCENT_RANK(). Las calles más peligrosas tienen valores cercanos a 1.

Finalmente, el procedimiento filtra únicamente aquellas calles cuyo percentil de peligrosidad supera el umbral de 0.85. Como resultado, se obtiene un listado de las vías con mayor concentración de accidentes asociados al defecto analizado. Se muestra el nombre de la calle, el total de accidentes y su porcentaje de severidad relativa (posición en la distribución).

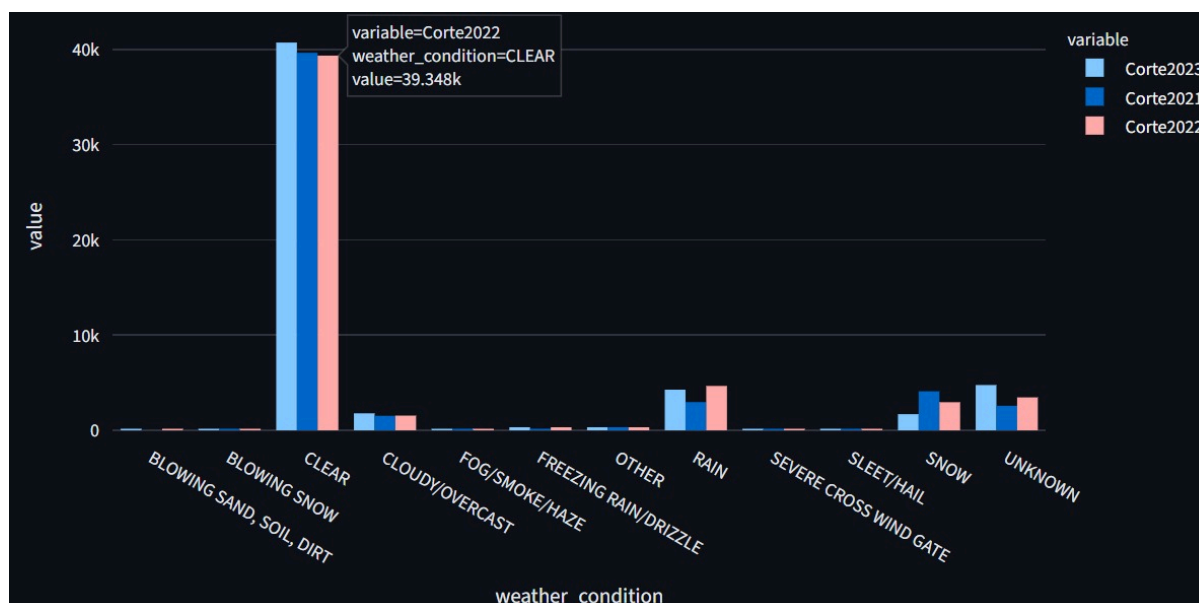
La utilidad del procedimiento radica en que permite identificar de manera objetiva los denominados “puntos negros” de infraestructura vial. Esto facilita la priorización de inversiones en mantenimiento y mejoras de seguridad en las zonas más importantes. Además, el uso de percentiles evalúa de forma comparativa en lugar de hacer un conteo de accidentes. El procedimiento permite precisión y eliminación de sesgos a la hora de tomar decisiones.

El código en SQL para este procedimiento se encuentra adjunto en el Anexo 3.

12. Reportes en python

12.1 Reporte 1: Evolución de accidentes por condición climática

Figura 4. Gráfico de barras agrupadas sobre evolución de accidentes por condición de clima



Fuente: Elaboración propia

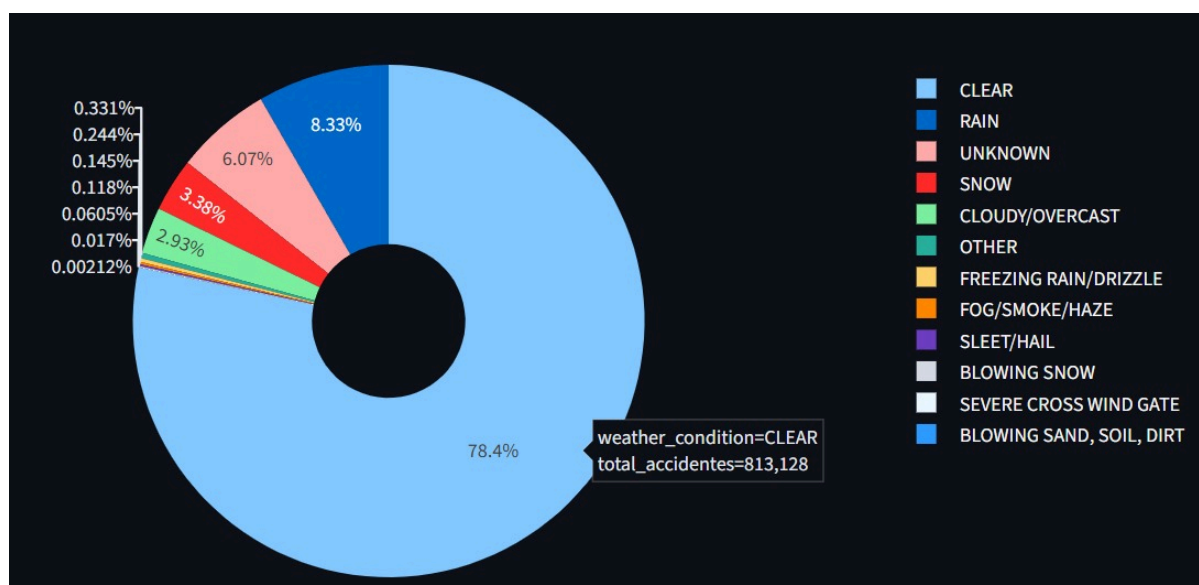
El gráfico muestra la evolución del número de accidentes según la condición climática para tres cortes temporales equivalentes (2021, 2022 y 2023), permitiendo realizar comparaciones homogéneas entre años.

Como pudimos observar antes en la consulta 24, los resultados evidencian que CLEAR (cuando no hay condiciones climáticas desfavorables presentes) concentra la mayor cantidad de accidentes en todos los periodos analizados (39,645 en 2021, 39,348 en 2022 y 40,720 en 2023). Asimismo, las condiciones RAIN y SNOW presentan variaciones más marcadas. Por un lado, los accidentes en lluvia se mantienen elevados en 2021 y 2023, mientras que en 2022 hay una ligera baja en las estadísticas. Por otro lado, los accidentes asociados a la nieve tienen valores más bajos, pero con mayor concentración en 2022. Otras condiciones climáticas presentan valores significativamente menores.

El análisis permite identificar cambios en los patrones de accidentes asociados a las condiciones de clima a lo largo del tiempo. Además, facilita la evaluación de tendencias, planificación de medidas preventivas y monitoreo de efectividad de mecanismos previamente establecidos.

12.2 Reporte 2: Participación de cada condición climática sobre el total de accidentes registrados

Figura 5. Diagrama circular de participación de condiciones climáticas sobre accidentes



Fuente: Elaboración propia

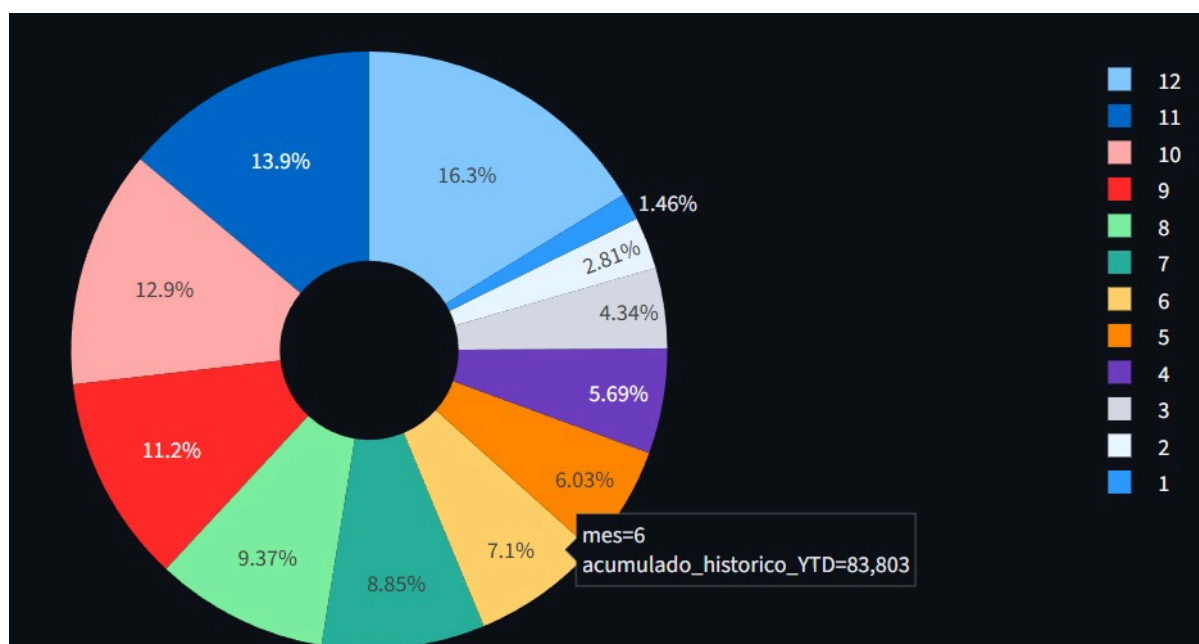
El gráfico muestra la distribución porcentual de los accidentes según la condición climática registrada en el momento del accidente. Este gráfico permite evaluar el peso relativo que tiene cada condición sobre el total de accidentes analizados. El gráfico está fundamentado en la consulta 18 del presente análisis.

Los resultados evidencian que la condición CLEAR (es decir, sin condiciones meteorológicas particulares) concentran la gran mayoría de los accidentes, con el peso de 78.4% del total. Las demás condiciones climáticas presentan porcentajes relativamente inferiores, siendo el peso más alto el de RAIN con 8.33%.

A diferencia del reporte anterior, este reporte permite comprender de manera más rápida y sencilla la composición de los siniestros según las condiciones de clima, y facilita la comunicación de resultados a usuarios no técnicos. Los hallazgos refuerzan las conclusiones previas: la mayor cantidad de accidentes ocurre bajo condiciones climáticas despejadas. Sin embargo, ello no necesariamente implica que el clima despejado sea más peligroso, sino que probablemente corresponde a una mayor exposición, ya que la mayor parte de los desplazamientos y del tiempo de circulación ocurre bajo estas condiciones. Por esta razón, el gráfico resulta útil para contextualizar la distribución de los accidentes y complementar análisis posteriores sobre riesgo relativo y severidad por condición climática.

12.3 Reporte 3: Accidentes acumulados según el tipo de vía

Figura 6. Diagrama circular de accidentes acumulados según el tipo de infraestructura



Fuente: Elaboración propia

El gráfico muestra la evolución acumulada (Year-To-Date) de los accidentes a lo largo de los meses del año, segmentada según el tipo de infraestructura vial (trafficway type) en la que ocurrieron. Este gráfico permite evaluar la tendencia de crecimiento y el volumen total de siniestros que acumula cada tipo de vía de manera progresiva. El gráfico está fundamentado en la consulta 20 del presente análisis.

Los resultados evidencian que la infraestructura de tipo NOT DIVIDED (vías de doble sentido sin separación física) concentra la gran mayoría de los accidentes, con un crecimiento constante que supera los 30,000 siniestros acumulados al cierre del año. Las demás infraestructuras viales presentan crecimientos y volúmenes significativamente inferiores, siendo el segundo escenario con mayor acumulación el de vías DIVIDED - W/MEDIAN (NOT RAISED) con un aproximado de 6,000 a 7,000 incidentes anuales.

A diferencia de un conteo estático general, este reporte permite comprender de manera más rápida y sencilla la velocidad con la que se acumulan los siniestros (la pendiente de la curva) a lo largo del tiempo, facilitando la comunicación visual de tendencias a gerencias o entidades reguladoras. Los hallazgos refuerzan que la falta de división física en las calles representa el mayor escenario de riesgo en la ciudad. Sin embargo, ello no necesariamente implica que las vías divididas estén exentas de peligro, sino que la fricción constante entre vehículos que transitan en direcciones opuestas sin barreras incrementa drásticamente la probabilidad de colisión. Por esta razón, el gráfico resulta altamente útil para contextualizar la urgencia de rediseños viales y justificar la asignación de presupuestos en políticas públicas para la instalación de separadores centrales.

13. Referencias bibliográficas

Illinois Department of Transportation. (2024). *Crash facts and statistics 2024*.

14. Anexos

Anexo 1. Consultas SQL

```
use INGE_DATOS_CRASH
```

```
-----CONSULTA 1 | SEM6-7-----
```

```
-----¿Qué tipos de accidente registraron la mayor cantidad total de  
personas lesionadas?-----
```

```
SELECT c.crash_type, SUM(i.injuries_total) AS total_lesionados  
FROM CRASH c  
INNER JOIN INJURIES i ON c.crash_record_id = i.crash_record_id  
GROUP BY c.crash_type  
ORDER BY total_lesionados DESC;
```

```
-----CONSULTA 2 | SEM6-7-----
```

```
-----¿Cuáles son las calles donde ocurrieron accidentes con fuga  
del conductor y donde la policía fue notificada?-----
```

```
SELECT DISTINCT l.street_name  
FROM CRASH c INNER JOIN LOCATION l ON c.location_id = l.location_id  
WHERE c.hit_and_run_i = 'Y' AND c.date_police_notified IS NOT NULL  
ORDER BY l.street_name;
```

```
-----CONSULTA 3 | SEM6-7-----
```

```
-----¿Qué condiciones de pavimento presentan una velocidad máxima  
promedio superior a 35 mph?-----
```

```
SELECT co.roadway_surface_cond, AVG(r.posted_speed_limit) AS  
velocidad_promedio  
FROM CRASH c INNER JOIN CONDITIONS co ON c.conditions_id =  
co.conditions_id INNER JOIN ROAD r ON c.road_id = r.road_id  
GROUP BY co.roadway_surface_cond  
HAVING AVG(r.posted_speed_limit) > 20  
ORDER BY velocidad_promedio DESC;
```

```
-----CONSULTA 4 | SEM6-7-----
```

```
-----¿Cuáles son las condiciones climáticas que registraron más de  
10000 accidentes con daños superiores a $1,500 y donde participaron al  
menos 2 vehículos?-----
```

```
SELECT w.weather_condition, COUNT(c.crash_record_id) AS  
total_accidentes  
FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id  
WHERE c.damage = 'OVER $1,500' AND c.num_units >= 2  
GROUP BY w.weather_condition  
HAVING COUNT(c.crash_record_id) > 10000  
ORDER BY total_accidentes DESC;
```

```

-----CONSULTA 5 | SEM6-7-----
-----¿Cuáles son los tipos de choques múltiples (más de 3 vehículos)
con fuga del conductor?-----
SELECT crash_type, COUNT(*) AS volumen_critico_fugas
FROM CRASH
WHERE num_units > 3 AND hit_and_run_i = 'Y'
GROUP BY crash_type
ORDER BY volumen_critico_fugas DESC;

-----CONSULTA 6 | SEM 9-----
-----¿Cuáles son las causas de accidente que registran una
cantidad de accidentes superior al promedio de accidentes por
causa?-----
WITH AccidentesPorCausa AS (
SELECT cc.cause_description, COUNT(*) AS total_accidentes
FROM CRASH_CAUSE_DETAIL ccd INNER JOIN CAUSE_CATALOG cc ON ccd.cause_id
= cc.cause_id
GROUP BY cc.cause_description)

SELECT * FROM AccidentesPorCausa
WHERE total_accidentes >
(SELECT AVG(total_accidentes * 1.0) FROM AccidentesPorCausa)
ORDER BY total_accidentes DESC;

-----CONSULTA 7 | SEM 9-----
-----¿Qué accidentes tuvieron más lesionados que el promedio de
accidentes ocurridos bajo la misma condición climática?-----
SELECT c.crash_record_id, w.weather_condition, i.injuries_total
FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id
INNER JOIN INJURIES i ON c.crash_record_id = i.crash_record_id
WHERE i.injuries_total >
(SELECT AVG(i2.injuries_total * 1.0)
FROM CRASH c2 INNER JOIN INJURIES i2
ON c2.crash_record_id = i2.crash_record_id
WHERE c2.weather_id = c.weather_id);

-----CONSULTA 8 | SEM 9-----
-----¿Qué calles registraron más de un accidente con lesiones
fatales?-----
SELECT DISTINCT l.street_name
FROM LOCATION l WHERE EXISTS
(SELECT 1 FROM CRASH c
INNER JOIN INJURIES i ON c.crash_record_id = i.crash_record_id
WHERE c.location_id = l.location_id AND i.injuries_fatal > 1)
ORDER BY l.street_name;

-----CONSULTA 9 | SEM 9-----
-----¿Qué condiciones climáticas nunca registraron accidentes con
fuga del conductor?-----
SELECT DISTINCT w.weather_condition
FROM WEATHER w WHERE NOT EXISTS

```

```

(SELECT 1 FROM CRASH c
 WHERE c.weather_id = w.weather_id AND c.hit_and_run_i = 'Y')
ORDER BY w.weather_condition;

-----CONSULTA 10 | SEM9-----
-----¿Qué condiciones climáticas registran una siniestralidad que
supera el promedio general de la ciudad?-----
SELECT w.weather_condition,
       COUNT(c.crash_record_id) AS total_accidentes_clima
FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id
GROUP BY w.weather_condition
HAVING COUNT(c.crash_record_id) > (SELECT AVG(sub.accidentes_por_clima)
   FROM (SELECT COUNT(crash_record_id) AS accidentes_por_clima
         FROM CRASH
         GROUP BY weather_id) sub)
ORDER BY total_accidentes_clima DESC;

-----CONSULTA 11 SEM 10-----
-----¿Cuál es el tiempo promedio (en horas) que transcurre entre
la ocurrencia del accidente y la notificación a la policía según el
tipo de accidente?-----
SELECT crash_type,AVG(DATEDIFF(HOUR,crash_date,date_police_notified) *
1.0) AS promedio_horas
FROM CRASH
WHERE date_police_notified IS NOT NULL
GROUP BY crash_type
ORDER BY promedio_horas DESC;

-----CONSULTA 12 | SEM 10-----
-----¿Cuántos accidentes ocurrieron en cada mes del año?-----
SELECT FORMAT(crash_date, 'yyyy-MM') AS periodo,
COUNT(*) AS total_accidentes
FROM CRASH
GROUP BY FORMAT(crash_date, 'yyyy-MM')
ORDER BY periodo;

-----CONSULTA 13 | SEM 10-----
-----¿Cuál es el tiempo promedio de notificación a la policía por
trimestre del año y tipo de accidente?-----
SELECT CHOOSE(DATEPART(QUARTER, c.crash_date),
              'Q1','Q2','Q3','Q4') AS trimestre,
c.crash_type,AVG(DATEDIFF(MINUTE,c.crash_date,c.date_police_notified) *
1.0) AS promedio_minutos
FROM CRASH c
WHERE c.date_police_notified IS NOT NULL
GROUP BY DATEPART(QUARTER, c.crash_date), c.crash_type
ORDER BY trimestre, promedio_minutos DESC;

-----CONSULTA 14 | SEM 10-----

```

-----¿Qué condiciones climáticas presentan un promedio de lesionados significativamente alto y cómo se priorizan para análisis?-----

```
SELECT w.weather_condition, AVG(i.injuries_total * 1.0) AS
promedio_lesionados,COUNT(*) AS total_accidentes
FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id
INNER JOIN INJURIES i ON c.crash_record_id = i.crash_record_id
GROUP BY w.weather_condition
ORDER BY
CASE
    WHEN AVG(i.injuries_total * 1.0) >= 2 THEN 1
    WHEN AVG(i.injuries_total * 1.0) >= 1 THEN 2
    ELSE 3
END,
promedio_lesionados DESC;
```

-----CONSULTA 15 | SEM10-----

-----¿Cuál es la brecha temporal promedio (en minutos) de notificación a la policía según la gravedad del daño?-----

```
SELECT damage, AVG(DATEDIFF(MINUTE, CAST(crash_date AS DATETIME),
CAST(date_police_notified AS DATETIME))) AS
promedio_minutos_notificacion
FROM CRASH
WHERE crash_date IS NOT NULL AND date_police_notified IS NOT NULL
GROUP BY damage
ORDER BY promedio_minutos_notificacion DESC;
```

-----CONSULTA 16 | SEM 11-----

-----¿Cuáles son las calles con mayor concentración de accidentes dentro de cada tipo de accidente?-----

```
WITH RankingCalles AS(
SELECT c.crash_type,l.street_name, COUNT(*) AS total_accidentes,
DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY c.crash_type ORDER BY COUNT(*) DESC) AS
ranking
FROM CRASH c INNER JOIN LOCATION l ON c.location_id = l.location_id
GROUP BY c.crash_type,l.street_name)
```

```
SELECT *
FROM RankingCalles
WHERE ranking <= 5
ORDER BY crash_type, ranking;
```

-----CONSULTA 17 | SEM 11-----

-----¿Cómo evolucionó el número de accidentes mes a mes y cuál fue la variación respecto al mes anterior?-----

```
WITH AccidentesMensuales AS(
SELECT YEAR(crash_date) AS anio, MONTH(crash_date) AS mes, COUNT(*) AS
total_accidentes
FROM CRASH
GROUP BY YEAR(crash_date), MONTH(crash_date))
```

```

SELECT anio,mes,total_accidentes,LAG(total_accidentes) OVER(ORDER BY
anio, mes)AS accidentes_mes_anterior, total_accidentes -
LAG(total_accidentes) OVER(ORDER BY anio, mes) AS diferencia
FROM AccidentesMensuales
ORDER BY anio, mes;

```

```

-----CONSULTA 18 SEM 11-----
-----¿Qué participación tiene cada condición climática sobre el
total de accidentes registrados?-----
SELECT w.weather_condition, COUNT(*) AS total_accidentes,
FORMAT(COUNT(*) * 100.0 /SUM(COUNT(*)) OVER(),'N2') + '%' AS
participacion
FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id
GROUP BY w.weather_condition
ORDER BY total_accidentes DESC;

```

```

-----CONSULTA 19 | SEM11-----
-----¿Cuáles son las 3 causas principales más peligrosas (con más
heridos) por cada tipo de choque?-----
WITH BaseSiniestros AS (
SELECT c.crash_type,cc.cause_description, SUM(i.injuries_total) AS
total_personas_lesionadas
FROM CRASH c INNER JOIN CRASH_CAUSE_DETAIL ccd ON c.crash_record_id =
ccd.crash_record_id
INNER JOIN CAUSE_CATALOG cc ON ccd.cause_id = cc.cause_id
INNER JOIN INJURIES i ON c.crash_record_id = i.crash_record_id
GROUP BY c.crash_type, cc.cause_description),

```

```

RankingCausas AS (
SELECT
crash_type,cause_description,total_personas_lesionadas,DENSE_RANK()
OVER (PARTITION BY crash_type ORDER BY total_personas_lesionadas DESC)
AS posicion_ranking
FROM BaseSiniestros)

```

```

SELECT
crash_type,cause_description,total_personas_lesionadas,posicion_ranking
FROM RankingCausas
WHERE posicion_ranking <= 3;

```

```

-----CONSULTA 20 | SEM11-----
-----¿Cuál es el reporte gerencial de accidentabilidad acumulada (YTD)
por infraestructura vial?-----
WITH ResumenMensual AS (
SELECT r.trafficway_type, YEAR(CAST(c.crash_date AS DATETIME)) AS anio,
MONTH(CAST(c.crash_date AS DATETIME)) AS mes,
COUNT(c.crash_record_id) AS siniestros_del_mes
FROM CRASH c INNER JOIN ROAD r ON c.road_id = r.road_id
WHERE c.crash_date IS NOT NULL
GROUP BY r.trafficway_type,YEAR(CAST(c.crash_date AS DATETIME)),
MONTH(CAST(c.crash_date AS DATETIME)))

```



```

SELECT trafficway_type, anio, mes, siniestros_del_mes,
SUM(siniestros_del_mes) OVER (PARTITION BY trafficway_type, anio
ORDER BY mes) AS acumulado_historico_YTD
FROM ResumenMensual
ORDER BY trafficway_type, anio, mes;

-----CONSULTA 21 | SEM13-----
-----¿Cuántos accidentes se registraron por condición climática
(weather_condition) en cada año, generando las columnas de año de forma
dinámica?-----
DECLARE @cols NVARCHAR(MAX);
DECLARE @query NVARCHAR(MAX);

SELECT @cols = STRING_AGG(QUOTENAME(CAST(anio AS VARCHAR(4))), ',')
      WITHIN GROUP (ORDER BY anio)
FROM (SELECT DISTINCT YEAR(crash_date) AS anio FROM CRASH) AS A;

SET @query = N'
SELECT *
FROM (SELECT w.weather_condition, YEAR(c.crash_date) AS anio,
      c.crash_record_id
      FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w
      ON c.weather_id = w.weather_id) AS Origen
PIVOT (COUNT(crash_record_id) FOR anio IN (' + @cols + N')) AS P
ORDER BY weather_condition;';

EXEC sp_executesql @query;

-----CONSULTA 22 | SEM13-----
-----¿Cuál es el total de lesionados agrupado por tipo de lesión
(fatal, incapacitante, no incapacitante, sin indicios), normalizando
las columnas de la tabla INJURIES en filas?-----
SELECT tipo_lesion, SUM(Cantidad) AS total_lesionados
FROM (SELECT injuries_fatal, injuries_incapacitating,
      injuries_non_incapacitating, injuries_no_indication
      FROM INJURIES) AS Origen
UNPIVOT (Cantidad FOR Tipo_Lesion IN (injuries_fatal,
injuries_incapacitating, injuries_non_incapacitating,
Injuries_no_indication)) AS U
GROUP BY Tipo_Lesion
ORDER BY total_lesionados DESC;

-----CONSULTA 23 | SEM13-----
-----¿Cómo se compara la meta trimestral de accidentes (definida
manualmente) contra la cantidad real registrada en cada
trimestre?-----
WITH MetaAccidentes AS (
SELECT * FROM (VALUES (2500.0, 2600.0, 2400.0, 2700.0)) AS T(Q1, Q2,
Q3, Q4)),

```

```

MetaNormalizada AS (SELECT Trimestre, Meta FROM MetaAccidentes
UNPIVOT (Meta FOR Trimestre IN ([Q1],[Q2],[Q3],[Q4])) AS U)

SELECT M.Trimestre, M.Meta, COUNT(c.crash_record_id) AS
Accidentes_Reales, COUNT(c.crash_record_id) - M.Meta AS Diferencia
FROM MetaNormalizada M
LEFT JOIN CRASH c
    ON CHOOSE(DATEPART(QUARTER, c.crash_date), 'Q1','Q2','Q3','Q4') =
M.Trimestre
GROUP BY M.Trimestre, M.Meta
ORDER BY M.Trimestre;

-----CONSULTA 24 SEM13-----
-----¿Cómo evolucionó el número de accidentes por condición
climática comparando el mismo corte de fecha entre distintos
años?-----
DECLARE @RefMes INT = 6; -- hasta junio
DECLARE @RefDia INT = 30; -- día 30

SELECT weather_condition, ISNULL([2021], 0) AS Corte2021,
ISNULL([2022], 0) AS Corte2022, ISNULL([2023], 0) AS Corte2023
FROM (SELECT w.weather_condition, YEAR(c.crash_date) AS anio,
    c.crash_record_id
    FROM CRASH c INNER JOIN WEATHER w ON c.weather_id = w.weather_id
    WHERE (MONTH(c.crash_date) < @RefMes)
    OR (MONTH(c.crash_date) = @RefMes AND DAY(c.crash_date) <=
@RefDia)) AS Origen
PIVOT (COUNT(crash_record_id) FOR anio IN ([2021],[2022],[2023])) AS P
ORDER BY weather_condition;

-----CONSULTA 25 | SEM13-----
-----¿Cómo se distribuyen los accidentes por tipo de accidente
(crash_type) según la condición de la calzada
(roadway_surface_cond)?-----
SELECT *
FROM (SELECT c.crash_type, co.roadway_surface_cond, c.crash_record_id
    FROM CRASH c INNER JOIN CONDITIONS co
    ON c.conditions_id = co.conditions_id) AS Origen
PIVOT (COUNT(crash_record_id) FOR roadway_surface_cond IN
([DRY],[WET],[SNOW OR SLUSH],[ICE],[UNKNOWN])) AS P
ORDER BY crash_type;

```

Anexo 2. Función en SQL

```
USE INGE_DATOS_CRASH
```

```

-- Función Escalar (Scalar Function) - KPI de Severidad
--Centraliza una "regla de negocio" matemática para no tener que
escribir largos

```

```
--CASE WHEN cada vez que se requiera clasificar un accidente.
--- * **Nombre:** fn_ClasificarSeveridad
--- * **Objetivo:** Recibe la cantidad de distintos tipos de lesiones
de un accidente y devuelve una categoría de riesgo estandarizada.
-- * **Aporte de Valor:** Limpia el código de reportes.
--Si en el futuro la política de seguridad vial cambia la definición de
"Accidente Grave",
--solo modificamos esta función y todos los dashboards se actualizan
automáticamente.
--Código T-SQL:
```

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_ClasificarSeveridad
( @Fatales DECIMAL,
  @Incapacitantes DECIMAL,
  @TotalLesionados DECIMAL)
RETURNS VARCHAR(30)
AS
BEGIN
    DECLARE @Categoria VARCHAR(30);

    -- Lógica de clasificación jerárquica
    IF @Fatales > 0
        SET @Categoria = '1 - Crítico (Fatalidad)';
    ELSE IF @Incapacitantes > 0
        SET @Categoria = '2 - Grave (Incapacitante)';
    ELSE IF @TotalLesionados > 0
        SET @Categoria = '3 - Moderado (Lesión Leve)';
    ELSE
        SET @Categoria = '4 - Leve (Solo Daños)';

    RETURN @Categoria;
END;
GO

/*Demostración de la función*/
SELECT TOP 10
    CRASH_RECORD_ID,
    INJURIES_TOTAL,
    INJURIES_FATAL,
    -- Llamado de la función:
    dbo.fn_ClasificarSeveridad(INJURIES_FATAL, INJURIES_INCAPACITATING,
    INJURIES_TOTAL) AS Categoria_Riesgo
FROM INJURIES
ORDER BY INJURIES_TOTAL DESC;
```

```
/*Segunda funcion */
```

```
/*Función con Valores de Tabla (Inline TVF) - Extractor de Historial
* **Nombre:** fn_HistorialSiniestros_PorCalle
* **Objetivo:** Ingresas el nombre de una calle y
```

la función te devuelve una tabla resumida con la cantidad de accidentes y lesionados año por año para esa vía específica.

* **Aporte de Valor:** Las vistas normales no aceptan parámetros (WHERE calle = @calle), pero esta función sí. Es ideal para que un usuario final consulte el historial una avenida sin tocar la base de datos completa*/

--Código T-SQL:

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_HistorialSiniestros_PorCalle
( @NombreCalle VARCHAR(30) )
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        YEAR(c.CRASH_DATE) AS Anio_Operativo,
        c.CRASH_TYPE AS Tipo_Choque,
        COUNT(c.CRASH_RECORD_ID) AS Total_Siniestros,
        SUM(i.INJURIES_TOTAL) AS Total_Victimas
    FROM CRASH c
    INNER JOIN LOCATION l ON c.LOCATION_ID = l.LOCATION_ID
    INNER JOIN INJURIES i ON c.CRASH_RECORD_ID = i.CRASH_RECORD_ID
    WHERE l.STREET_NAME = @NombreCalle
    GROUP BY YEAR(c.CRASH_DATE), c.CRASH_TYPE
);
GO
```

```
-- Consultamos el historial de una de las calles principales
SELECT * FROM dbo.fn_HistorialSiniestros_PorCalle('WESTERN AVE')
ORDER BY Anio_Operativo DESC, Total_Siniestros DESC;
```

Anexo 3. Procedimiento almacenado

--Emplea PERCENT_RANK() para calcular matemáticamente qué calles se encuentran

---en el percentil más alto de peligrosidad urbana debido a un defecto físico de la vía específico.

```
CREATE PROCEDURE sp_Auditoria_PuntosNegros_Infraestructura
    @DefectoVia VARCHAR(30),
    @PercentilRiesgo DECIMAL(3,2)
AS
BEGIN
    -- 1. Tabla de Expresión Común (CTE) para agregar siniestros por calle
    WITH AccidentesPorCalle AS (
        SELECT
```

```

        l.STREET_NAME,
        COUNT(c.CRASH_RECORD_ID) AS Total_Siniestros
    FROM CRASH c
    INNER JOIN LOCATION l ON c.LOCATION_ID = l.LOCATION_ID
    INNER JOIN CONDITIONS cond ON c.CONDITIONS_ID =
cond.CONDITIONS_ID
    WHERE cond.ROAD_DEFECT = @DefectoVia
    GROUP BY l.STREET_NAME
),
-- 2. CTE para calcular el rango porcentual
RankingCalles AS (
    SELECT
        STREET_NAME,
        Total_Siniestros,
        PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY Total_Siniestros ASC) AS
Percentil_Peligrosidad
    FROM AccidentesPorCalle
)
-- 3. Filtrado dinámico del percentil superior
SELECT
    STREET_NAME,
    Total_Siniestros,
    CAST(Percentil_Peligrosidad * 100 AS DECIMAL(5,2)) AS
Porcentaje_Severidad
    FROM RankingCalles
    WHERE Percentil_Peligrosidad >= @PercentilRiesgo
    ORDER BY Percentil_Peligrosidad DESC;
END;
GO

EXEC sp_Auditoria_PuntosNegros_Infraestructura
@DefectoVia = 'SHOULDER DEFECT',
@PercentilRiesgo = 0.85;

```